

القصة – حكاية الشبكة ✨ التي صنعها الناس

إهداء

إلى كل أمٍّ بحثت عن ولدها في
الزحام... وكل تائهٍ اشتاق لصوت
أهله... وكل من احتاج النجدة فلم
يجد طريقاً يصرخ منه...
هذه الحكاية لكم. عسى أن تصير
يوماً حقيقة تجمع الأجيال.

هذه حكاية. نفس كل شي بملف
الخطة التقني، بس على شكل قصة
حلوة بكلمات بسيطة. تنفع تقرأها
لطفل، أو تقرأها وأنت تشرب چاي.

القصة طويلة، مقسّمة فصول. كل
فصل يحكي عن جزء من الفكرة.
وفيه وحوش — بس لا تخاف،
الوحوش هنا يعني «المشاكل الصعبة»،
ونحن نتعلّم كيف نروضها وحدة وحدة.

كيف نقرأ الحكاية؟

تخيّل إن جدّاً طيباً اسمه أبو حيدر قاعد
بالليل، وحوله أحفاده الصغار. وحدة منهم
بنت فضولية اسمها سُكينة، تسأل بكل
لحظة «ليش؟ وكيف؟». والجدّ يحكي لهم
حكاية الشبكة التي صنعها الناس — شبكة
تخلّي التلفونات تحجي مع بعض بدون
إنترنت.

وكل ما يصير شي صعب بالحكاية، يطلع وحش. والجدّ وأصحابه لازم يروّضون الوحش عشان الحكاية تكمل. سبعة وحوش... وكل واحد أصعب من اللي قبله.
يلا نبدأ.

فهرس الفصول

- . ليلة بلا إشارة — المشكلة: ليش نتعب الأبراج بالزحام؟
- . همسة الأطفال — الفكرة: التلفونات تتهامس وتنقل الرسالة.
- . الوحوش السبعة — تعريف المشاكل الصعبة.
- . الوحش الأول: حارس النوم — نخلي التلفون يضل صاحياً.

6 . الوحش الثاني: ساعي البريد — كيف

تحجي التلفونات (بلوتوث).
7

8 . الوحش الثالث: العاصفة — تمنع

الفوضى لمن يصيح الكل.
9

10 . الوحش الرابع: الرسالة التي لا تضيع

— كيف نعرف "وصلت".
11

12 . الوحش الخامس: الصندوق المقفل —

نخفي الرسالة عن الغرباء.
13

14 . الوحش السادس: البوابة — نرفع

للسيرفر بدون تكرار.
15

16 . الوحش السابع: خزانة الذاكرة —

نحفظ بأمان بدون ما يمتلئ.

17 . حكايات من سبقونا — عبر من اللي

حاولوا قبلنا.

. اللصوص على الطريق — كيف نخفي
أنفسنا من الخبثاء.

. كيف نعرف أنه يعمل؟ — الاختبار
والمدينة الوهمية.

. ماذا يقدم للناس؟ — الميزات
الجميلة.

. لماذا الأربعينية بالذات؟ — الظرف
المثالي.

. الصديق: ما نقدر وما لا نقدر —
حدودنا بأمانة.

. البيت ذو الطوابق السبعة — كيف
تترتب الأنظمة.

. رحلة همسة واحدة — قصة رسالة
من أولها لآخرها.

. مواقف من الحياة — حالات حقيقية
صغيرة.

. قاموس الحكاية — الكلمات الصعبة
بشكل سهل.

. كيف نبني خطوة خطوة — من
وين نبدأ.

. أسئلة سُكينة الصعبة — الأسئلة المحيرة
وجوابها.

◦ الخاتمة — حلم يستحق المحاولة.

القصة طويلة (أطول من ٢٠٠٠ سطر،
مثل ملف الخطة بالضبط، بس بكلمات
حلو). تقدر تقرأها فصل فصل، على
مهلك.

الفصل الأول: ليلة بلا إشارة

قال الجدّ أبو حيدر:

«يا أحبابي، خلّوني أحكي لكم عن يوم
ما راح أنساه. كنّا بالأربعينية، نمشي مع
ملايين الناس من النجف لكربلاء. الطريق
طويل، ثمانين كيلومتر، نمشيم على أرجلنا
بثلاثة أيام.»

سألت سُكينة: «ثمانين كيلومتر يا جدّو؟!
هذا كثير!»

ضحك الجدّ وقال: «إي والله كثير. وعلى
الطريق فيه أعمدة صغيرة مرّقة، من واحد
لين ألف وأربعية واثنين وخمسين. كل

عمودين بينهم خمسين متر. الناس يمشون

جنبهم عشان ما يضيعون.»

«وشنو صار يا جدّو؟»

«صار إن جدّكم زهرة ضاعت منّي.»

سكتت الأطفال كلهم. صار وجه سُكينة خايف.

«كان الزحام شديد. ناس فوق ناس.

أمسكت إيدها، وبلحظة وحدة... راحت.

اختفت بالزحمة. طلّعت تلفوني عشان أتصل

فيها... ماكو إشارة. ولا خط واحد.

حاولت مرة، مرتين، عشر مرات. التلفون

يقول: لا يوجد شبكة.»

«ليش يا جدّو؟ ليش ماكو إشارة والناس

كلهم عندهم تلفونات؟»

ابتسم الجدّ ابتسامة فيها شوية حزن وقال:
«هذا بالضبط سؤال الحكاية كلها يا
سُكينة. خلّيني أشرح لك ليش... بمثال
صغير.»

بئر الماء والزحمة

«تخيّلِي يا سُكينة إن عندنا بئر ماء واحد
بالقرية. والبئر له دلو واحد. لو جا
شخص واحد يسحب ماء، يسحب بسهولة.
لو جوا اثنين، ينتظر واحد شوي. بس...
شنو يصير لو جوا ألف شخص بنفس
اللحظة، وكلهم ييون يسحبون ماء من نفس
الدلو الواحد؟»

صاحت سُكينة: «يصير زحمة كبيرة! والدلو
ما يكفي الكل!»

«أحسنِت! هذا بالضبط اللي يصير للإشارة.
برج الاتصال مثل البئر، والناس مثل اللي
ييون ماء. البرج يقدر يخدم عدد محدود
من الناس. لو صار زحام مليوني —
مثل الأربعينية — البرج يتعب وينهار. ما
يقدر يخدم الكل.»

قال علي الصغير: «يعني كل ما زاد
الناس، خربت الإشارة؟»

«بالضبط! وهذا غريب، صح؟ المفروض كل
ما زاد الناس يصير أحسن... بس مع
الأبراج، العكس. الزحمة عدوتها.»

أربعة أشياء تتكسّر بنفس اللحظة

«يا جدّو، البرج ليش يتعب بالضبط؟»

«البرج عنده أربع طاقات، وكلها تُتَکسّر
بنفس اللحظة بالزحام. خَلّيني أشبّـها لكم:

الطاقة الأولى — قنوات الماء: البرج عنده
عدد محدود من "أنايب" يوصّل بينها
الكلام. لو الناس كثير، كل واحد ياخذ
جزء صغير صغير... لين ما يبقى شي.

الطاقة الثانية — عدد الزبائن: البرج يقدر
يمسك عدد محدود من الناس بنفس
الوقت. العلماء قاسوا مرة: قاعة فيها أربعة
آلاف جهاز، والبرجين خدموا بس حوالي
تسعمية لكل واحد. الباقي... ينتظرون بره
الباب.

الطاقة الثالثة — منظم الدور: فيه شي
بالبرج يرتّب الدور، مثل اللي ينادي

"التالي... التالي". لو الزحمة كبيرة، المنظم نفسه يتعب ويلخبط.

الطاقة الرابعة — باب الدخول: لمن الكل يدقون الباب بنفس اللحظة (مثلاً لمن يصير شي مهم والكل يطلع تلفونه فجأة)، الباب يزدحم ويتكسر، وما أحد يقدر يدخل.»
«أربعتهم بنفس الوقت يا جدّو؟»

«إي. كلهم سواء. عشان هيك بالفعاليات الكبيرة، فشل الاتصال يصير أربعمية ضعف عن العادي. تخيلوا!»

ماذا يفعل أصحاب الأبراج؟

«طيب يا جدّو، ما يقدرّون يكبرّون الأبراج؟»

«يحاولون يا حبيبي. بالحج مثلاً، حطّوا
أكثر من ستة آلاف برج. وبتجمّع كبير
بالهند، جابوا أبراج متنقّلة على سيارات.
بس... هذا غالي جداً، وصعب، وما يغطّي
طريق طوله ثمانين كيلومتر فيه ملايين
الناس. ومهما كبروا، تجي لحظة والكل
يستعمل تلفونه بنفس الثانية، فينكسر كل
شيء.»

سكتت سُكينة شوي، بعدين قالت بصوت
هادئ: «يعني جدّي زهرة ضاعت، وما
قدرت نتصل فيها، لأن الأبراج تعبانة؟»

«إي يا روح جدّك. وهنا... بدت الفكرة
الكبيرة بعقلي. قلت بنفسي: شنو لو ما
نحتاج أبراج أصلاً؟ شنو لو الناس نفسهم
يصيرون الشبكة؟»

برقت عيون الأطفال.

«احكي يا جدّو! احكي!»

ما تعلّمناه بالفصل الأول

قبل ما نكمل، خلّونا نلّم اللي فهمناه:

- الأبراج مثل بئر بدلو واحد —
تتعب لمن يزدحم عليها الناس.
- بالأربعينية ملايين الناس، فالأبراج تنهار.
- كل ما زاد الزحام، خربت الإشارة
أكثر (عكس المتوقّع!).
- الحل التقليدي (نكبر الأبراج) غالي
وما يكفي.

«والحل الجديد يا جدّو؟»

«بكرة الليلة يا سُكينة... لا، لا، أمزح!
خلّوني أحكيه الحين.»

الفصل الثاني: همسة الأطفال

«يا أحبابي، تذكّرون لمن تلعبون لعبة
الهمسة؟ تصطقّون بصفّ، وأول واحد يهمس
كلمة بأذن اللي جنبه، وهو يهمسها للي
بعده، لين توصل آخر الصف؟»

صاحت سُكينة: «إي إي! نلعبها بالمدرسة!
بس أحياناً الكلمة تُتغيّر وتصير مضحكة!»

ضحك الجدّ: «هههه صح. بس تخيّل إن
الكلمة ما تُتغيّر، وتوصل آخر الصف صح.
هذي... هي الفكرة كلها.»

«شلون يا جدّو؟»

«كل تلفون يصير مثل طفل بصفّ
الهمسة. تلفوني يهمس للتلفون اللي جنبه،
وهو يهمس للي بعده، والرسالة تنطّ من
تلفون لتلفون لين توصل بعيد. بدون برج.
بدون إنترنت. بس تلفونات تحجي مع
بعض مباشرة.»

رسم الجدّ بإيده بالهواء:
«تخيّلوا: أنا هنا، وجدّكم زهرة بعيدة عني
بخمسة تلفونات. أكتب لها: "وين أنتِ؟"
الرسالة تروح:

تلفوني ← تلفون الحاجّ بجني ← تلفون
الولد اللي قدّامه ← تلفون المرأة اللي
تمشي ← تلفون شاب آخر ← تلفون
جدّكم.

وتوصلها! بدون أي برج!

كلمة سحرية: «mesh»

«يا جدّو، هالشي إله اسم؟»

«إي. العلماء يسمّونه شبكة mesh. وكلمة

mesh معناها "شبكة متشابكة"، مثل شبكة

صيّاد السمك — خيوط كثيرة متشابكة مع

بعض. كل تلفون خيط، وكلهم متشابكين.»

«وليش هالشبكة أحسن من البرج؟»

«آه! هنا السرّ الحلو. تذكرون البئر اللي

يتعب بالزحمة؟ شبكة ال mesh بالعكس

تماماً. كل ما زاد عدد الناس القريبين،

صار عندنا تلفونات أكثر تنقل الهمسة أبعد

وأسرع. الزحمة صديقتها، مو عدوتها!»

«يعني بالأربعينية...»

«بالأربعينية، اللي فيها أكثر تجمع بشري
بالعالم، الشبكة هذي تشتغل بأحسن حالاتها!
لأن فيه ملايين التلفونات القريبة من
بعض. كل تلفون قافز يساعد. هذا بالضبط
حلنا.»

واللي يلمس الإنترنت؟

«طيب يا جدّو، لو ماكو إنترنت أبدأ،
شلون توصل الأخبار للحكومة؟»
«سؤال ذكي يا علي. خلّيني أحكي لك.
أحياناً، يمرّ على الطريق سيارة سيطرة أو
نقطة فيها إنترنت شوي. لمن أي تلفون
يلمس الإنترنت ولو لثواني، يصير مثل بوابة.

يرفع المعلومات المهمة للسيرفر (المسموح

بس)، والسيرفر يرجع: "وصلت".»

«بوابة؟ مثل باب؟»

«إي، باب صغير بين شبكتنا والإنترنت
الكبير. يفتح لمن يصير فيه إنترنت، ويسكر
لمن ينقطع. بس ما ننظره — الشبكة
تشتغل سواء فيه إنترنت أو لا.»

القاعدة الذهبية: أوفلاين أولاً

«يا أحبابي، فيه قاعدة واحدة فوق كل
القواعد بهالحكاية. اسمها: أوفلاين أولاً.»
«شنو معناها يا جدّو؟»

«معناها: التطبيق لا ينتظر الإنترنت أبداً.
كل شي يشتغل بدون نت. لو جا

الإنترنت، زين، نستفيد. لو ما جاء، ما
يهَمّا — نكّل شغل. مثل بيت عنده بئر
خاص فيه: لو انقطع ماء البلدية، ما
يهَمّه، عنده بئرُه.»

هزّت سَكينة راسها بإعجاب: «حلوة! بيت
عنده بئرُه الخاص!»

ما تعلّمناه بالفصل الثاني

- الفكرة: التلّفونات تحجي مع بعض مثل لعبة الهمسة، والرسالة تنطّ من تلفون لتلفون.
- اسمها شبكة mesh (شبكة متشابكة).
- الزحمة صديقتها — كل ما زاد الناس، اشتغلت أحسن.

• اللي يلمس إنترنت يصير بوابة يرفع
للسيرفر.

• القاعدة الذهبية: أوفلاين أولاً — ما
نتظر الإنترنت أبداً.

«بس يا جدّو... إذا الفكرة سهلة جداً،
ليش ما أحد سوّاها قبل؟»

تنهّد الجدّ وقال: «آه يا سُكينة... لأن
بالطريق سبعة وحوش. وكل وحش لازم
نروضه. ومن هنا تبدأ المغامرة الحقيقية.»

الفصل الثالث: الوحوش السبعة

«يا أحبابي، الفكرة حلوة وسهلة بالكلام.
بس لمن نبي نسويها بالحقيقة، نلاقي سبع
مشاكل صعبة. صعبة لدرجة إن كل
وحدة مثل وحش لازم نحاربه ونروّضه.»
«سبعة وحوش يا جدّو؟! خوفتنا!»

«لا تخافون. نحن أذكى منهم. بس لازم
نعرفهم وحدة وحدة. خلّوني أعرفكم عليهم
بسرعة، وبعدين نحارب كل واحد بفصله:

الوحش الأول — حارس النوم:

التلفون بي ينام عشان يوفّر بطاريته، بس

إحنا نبيه يضل صاحي يساعد. هذا أصعب
وحش!

الوحش الثاني — ساعي البريد: كيف
التفونات تحجي مع بعض أصلاً؟ بأي
طريق؟

الوحش الثالث — العاصفة: لو كل
تلفون يعيد الهمسة لكل اللي حوله، تصير
فوضى وضجة تكسر كل شي.

الوحش الرابع — الرسالة التي لا
تضيع: كيف نعرف إن الرسالة وصلت،
بدون سيرفر يقول لنا؟

الوحش الخامس — الصندوق المقفل:
كيف نخفي الرسالة عن الغرباء اللي
ينقلونها؟

الوحش السادس — البوابة: لمن
يلبسون إنترنت، كيف ما يرفعون نفس
الشي ألف مرة؟

الوحش السابع — خزانة الذاكرة: وين
نحفظ كل شيء، بأمان، بدون ما يمتلئ
التلفون؟»

«وأي وحش أصعب يا جدّو؟»
«الأول. حارس النوم. تعالوا نحاربه أول.»

الفصل الرابع: الوحش الأول

— حارس النوم

«يا أحبابي، التلفون كائن كسول شوي. يجب ينام. ليش؟ عشان يوفر بطاريته. لو خَلَّيناه يشتغل طول الوقت، بطاريته تخلص بسرعة. فلن تحط التلفون بجيبك وتطفئ الشاشة، التلفون يقول: "آه، خلاص، ما أحد محتاجني، خَلِّني أنا."»

«بس إحنا نبيه يضل صاحي يا جدّو!»

«بالضبط المشكلة! إحنا نبي التلفون يضل ساعي يريد للناس وهو بالجيب والشاشة مطفية. نبيه ينقل همسات الناس وهو "نايم". بس النظام اللي داخل التلفون يجب

يوقّفه عشان البطارية. فإحنا... نحارب نومه.
وهذا أصعب وحش بكل الحكاية.»

الحارس الذي لا ينام

«طيب يا جدّو، شلون نخليه ما ينام؟»
«نخطّ له حارساً صغيراً لا ينام. اسمه
التقني "الخدمة الأمامية"، بس خلّونا نسّميه
الحارس. الحارس يضل صاحي، ويذكر
التلفون: "لا تنام! أنت تنقل رسائل مهمة
للناس!"»

«وكيف نعرف إن الحارس صاحي؟»
«يخطّ علامة صغيرة فوق بالشاشة — مثل
إشعار صغير يقول: "نشط — يساعد بإيصال
الرسائل". هالعلامة تخليّ التلفون يفهم إن

الشغل مهم، فما يطفّيه. والعلامة كان تخلي
صاحب التلفون يعرف إن التطبيق شغال
ويساعد الناس — شي يفتخر فيه!»
«وإذا التلفون انطفأ كله؟ وبعدين رجع
اشتغل؟»

«آه، سؤال ممتاز يا سُكينة! لو التلفون
انطفأ ورجع، عندنا حارس ثاني ينتبه:
"آها، التلفون رجع اشتغل! خلّيني أوقظ
حارس الرسائل من جديد!" فالحارس يرجع
يشتغل تلقائياً.»

أصعب جزء: الشركات التي تقتل الحارس

«يا أحبابي، هنا أحكي لكم أصعب شي
بكل الحكاية. كل شركة تصنع تلفونات،

عندها عادة سيّئة: تحب تقتل التطبيقات
اللي تشتغل بالخلفية، عشان توفر بطارية.
وكل شركة تقتل بطريقة مختلفة وسريّة!»
«تقتل؟! يعني تقتل حارسنا؟»

«إي يا حبيبي. شركة اسمها شاومي، وشركة
هواوي، وسامسونغ، وأوبو، وون بلس...
كلهم لهم طرق غريبة يوقفون فيها
التطبيقات. وأصعب شي: ما نقدر نوقفهم
بالبرمجة لحالها. لازم نطلب من صاحب
التفون نفسه يساعدنا.»

«شلون يساعد يا جدّو؟»

«نطّلع له شاشة لطيفة تقول: "يا صاحب
التفون العزيز، عشان أضل أساعد الناس،
رجاءً روح لإعدادات تلفونك وقول لهم:

لا توقفوا هالتطبيق." وكل شركة لها
خطوات مختلفة، فإحنا نكشف نوع التلفون
ونعطيه الخطوات الصح لتلفونه بالضبط.»
«مثل وصفة طبخ مختلفة لكل تلفون؟»
ضحك الجدّ: «بالضبط يا سُكينة! وصفة لكل
تلفون. لشاومي وصفة، ولسامسونغ وصفة،
ولهواوي وصفة.»

كلمة صدق من الجدّ

سكت الجدّ شوي، بعدين قال بجديّة:
«يا أحبابي، خلّوني أكون صادق معكم.
هذا الوحش... ما نقدر نقتله مية بالمية.
بعض التلفونات عنيدة جداً. كل اللي نقدر
نسويه: نحاول بكل قوتنا، ونكون صادقين

مع صاحب التلفون إنه يحتاج يساعدنا
بضبط جهازه. الصدق أهم من الكذب
وقول "كل شي تمام" وهو مو تمام.»
«ليش الصدق مهم يا جدّو؟»

«لأن لو كذبنا وقتلنا "الحارس ما ينقتل
أبدًا"، والناس اعتمدوا علينا بوقت الخطر،
وانكسر... يصير ضرر كبير. الأحسن نقول
الحقيقة: "نحاول بكل قوتنا، بس ساعدنا."»

البطارية: نوَقّر بحكمة

«يا جدّو، إذا الحارس صاحي طول الوقت،
ما تخلص البطارية؟»

«ذكية يا سُكينة! عشان هيك الحارس
حكيم. لمن البطارية مليانة أو التلفون

يتشحن، الحارس يشتغل بنشاط. ولمن
البطارية تقلّ، يهدأ شغله — يشتغل أقلّ،
بس يضلّ يستقبل نداءات الطوارئ على
الأقلّ. مثل إنسان تعباً: يرتاح، بس ٧ لو
سمع أحد ينادي "النجدة!" يقوم فوراً.»

ما تعلّمناه عن الوحش الأول

- التلفون يجب ينام عشان البطارية، بس
نبهه يضلّ صاحي ينقل رسائل.
- نخطّ حارساً لا ينام + علامة صغيرة
بالشاشة.
- لو انطفأ التلفون ورجع، حارس ثاني
يوقّظ الأول.

• أصعب شيء: الشركات تقتل التطبيقات،
ونحتاج صاحب التلفون يساعدنا (وصفة
لكل تلفون).

• الصدق: ما نقدر نضمن مية بالمية
— نحاول بكل قوّة ونقول الحقيقة.

• البطارية: نوّفر بحكمة، بس نضل
نستقبل الطوارئ.

«روّضنا الوحش الأول يا جدّو!»

«تقريباً يا حبيبي. روّضناه بقدر ما نقدر.
تعالوا للوحش الثاني — هذا ألطف
شوي.»

الفصل الخامس: الوحش الثاني – ساعي البريد

«يا أحبابي، الحين عندنا حارس صاحي.
بس... كيف التلفونات تحجي مع بعض
أصلاً؟ بأي لغة؟ بأي طريق؟ هذا الوحش
الثاني: ساعي البريد.»

«التلفونات ما تحجي بصوت يا جدّو؟»
«لا يا علي. التلفونات تحجي بشي اسمه
بلوتوث. تعرفونه؟»

صاحت سُكينة: «إي! اللي نوصل فيه
السّماعات بالتلفون!»

«بالضبط! بس إحنا نستعمل نوع خاص
اسمه بلوتوث منخفض الطاقة – يعني

بلوتوث ياكل بطارية شوي قليل. هذا اللي
يخّلي التلفونات نتعرّف على بعض وهي
قريبة.»

النداء الصغير: "أنا هنا!"

«أول شي، كل تلفون يصيح نداء صغير
كل شوي: "أنا هنا! أنا تلفون يفهم لغة
الشبكة!" مثل طفل يلوّح بإيده ويقول: "أنا
موجود، تعالوا!" هالنداء صغير جداً، بس
يكفي إن التلفونات القريبة تسمعه وتعرف:
"آها، فيه صاحب جنبي!"»

«النداء فيه شنو يا جدّو؟»

«شي بسيط: اسم التلفون المختصر، وكم قفزة،
وهل يقدر يكون بوابة. بس صغير صغير
— مثل بطاقة تعريف صغيرة. ما نخط

فيه الرسالة الكاملة، بس "أنا هنا ومن أنا".»

المصافحة ونقل الرسالة

«بعد ما تلفونين يتعرفون على بعض، يسوون مصافحة — مثل لمن تشوف صاحبك وتسلم عليه بإيدك. وبعد المصافحة، يفتحون قناة، وينقلون الرسائل عبرها.»

«وكيف ينقلون يا جدّو؟ الرسالة كبيرة؟»

«آه، هنا فيه شي ظريف. البلوتوث يقدر ينقل قطعة صغيرة بكل مرة. لو الرسالة كبيرة، نقصّها قطع صغيرة — مثل لمن تقصّين قالب كيك لقطع عشان يدخل الصحن — وننقل قطعة قطعة، والتلفون

الثاني يجمعهم من جديد ويصير الكيك
كامل!»

«ولو ضاعت قطعة؟»

«إذا ضاعت قطعة وما وصلت بالوقت،
التلفون يقول: "ناقص قطعة، خلّيني أنتظر...
وإذا ما جت، أرمي الباقي وأطلب من
جديد." ما بيني كيك ناقص.»

كم صديق يقدر يمسك التلفون؟

«يا جدّو، تلفون واحد يقدر يحجي مع
كم تلفون بنفس الوقت؟»

«سؤال مهم جداً يا سُكينة. التلفون ما
يقدر يمسك إلا حوالي أربعة لسته أصحاب

بنفس اللحظة. مو أكثر. لو حاول يمسك
أكثر، يلخبط ويطيح.»

«بس إحنا عندنا ملايين الناس!»

«صح! عشان هيك التلفون يدور: يحجي مع

أربعة، ينقل اللي عنده، يقطع معهم

بأدب، وينتقل لأربعة جدد. مثل نحلة

تطير من وردة لوردة. ما تقعد على

وردة وحدة طول اليوم — تزور كثير

ورود.»

«نحلة لطيفة!»

«إي، نحلة مجتهدة تنقل الرسائل بدل

الرحيق.»

وحش صغير داخل الوحش: الخطأ

١٣٣

«يا أحبابي، خلّوني أحكي لكم سرّ.
البلوتوث بآندرويد عنيد شوي. أحياناً يطّلع
خطأ غريب رقمه ٠١٣٣. هذا الخطأ معناه:
"صار شي غلط بس ما أعرف شنو
بالضبط!"»

ضحكت سُكينة: «خطأ ما يعرف نفسه؟
مضحك!»

«إي مضحك بس متعب. عشان نتجنّبه،
نتعلّم حيل: ننقل الأوامر وحدة وحدة (مو
كلهم دفعة)، ونصبر شوي ونعيد المحاولة لو
فشل، ونسكّر القناة بأدب لمن نخلص.
هذي حيل المهندسين الشّطار.»

طريق سريع للأشياء الكبيرة: Wi-Fi

«يا جدّو، لو بدّي أرسل صورة كبيرة،

البلوتوث بطيء؟»

«إي يا علي، البلوتوث ممتاز للرسائل

القصيرة، بس بطيء للصورة الكبيرة. عشان

هيك، لو احتجنا نقل شي كبير، نقدر

نفتح طريق سريع اسمه Wi-Fi — أسرع

بمية مرة! بس... ياكل بطارية أكثر بكثير.

فنستعمله بس وقت الحاجة، ونطفيه بعدها

بسرعة. مثل سيارة سباق: سريعة، بس

تشرب بنزين كثير، فما نشغلها إلا

للضرورة.»

ما تعلّمناه عن الوحش الثاني

- التلّفونات تحجي ب بلوتوث منخفض الطاقة.
- كل تلفون يصيح نداء صغير: "أنا هنا!"
- يسوّون مصافحة، وينقلون الرسالة قطع قطع (مثل قالب كيك).
- التلّفون يمكّك بس ٤-٦ أصحاب بنفس الوقت، فيدور بينهم مثل نحلة.
- فيه خطأ عنيد اسمه ١٣٣، نتجنّبه بحيل (وحدة وحدة، صبر، أدب).
- للأشياء الكبيرة: طريق Wi-Fi السريع، بس بحذر (ياكل بطارية).

الفصل السادس: الوحش الثالث – العاصفة

«يا أحبابي، هذا الوحش خطير وذكي.
اسمه العاصفة. تعالوا أشرح لكم المشكلة
بمثال.»

«احكي يا جدّو!»

«تخيّلوا صفّ المدرسة، والمعلّمة قالت كلمة
وحدة لطفل. لو كل طفل سمع الكلمة
وصاح فيها بأعلى صوته لكل اللي حوله،
بنفس اللحظة... شنو يصير؟»

صاحت سُكينة: «يصير ضجّة كبيرة! ما أحد
يسمع أحدا!»

«بالضبط! هذي العاصفة. لو كل تلفون
يعيد الهمسة لكل اللي حوله بنفس اللحظة،
تصير ضجّة تكسر الشبكة وتحرّق البطاريات.
عشرين تلفون يصيحون بنفس الثانية =
فوضى.»

الحكمة: انتظر، واسمع، وبعدين قرّر

«طيب يا جدّو، شلون نهدي العاصفة؟»
«بأربع حِكم جميلة. خلّوني أحكيهم وحدة
وحدة:

الحكمة الأولى — اسم لكل رسالة: كل
رسالة نعطيها اسم فريد (مثل بصمة). فلو
التلفون شاف نفس الرسالة مرتين، يعرف:
"آها، هذي شفّتها قبل، ما أعيدها." مثل

ما تعرفين صاحبك من وجهها حتى لو
شفتها مرتين.»

«ذكي! اسم لكل رسالة!»

«الحكمة الثانية — عدد القفزات: كل
رسالة تحمل عدّاد. كل قفزة، ينقص
واحد. لمن يوصل صفر، الرسالة نتوقف
وما تنطّ أكثر. مثل بطارية للهمسة —
تخلص بعد عدد معيّن من القفزات. هذا
يمنع الرسالة تدور للأبد.»

«ليش ما نخليها تدور دائماً؟»

«لأنها بتتعب الشبكة وتدوّخ. نخطّ لها حدّ
— مثلاً سبع قفزات. هذا يكفي توصل
بعيد بدون ما تخرب.»

«الحكمة الثالثة — الذاكرة: كل تلفون يتذكّر
أسماء الرسائل التي مرّت عليه مؤخراً. لو
وصلته رسالة يعرف اسمها من قبل، يرميها
فوراً: "هذي عندي، شكراً!" هذا يمنع
الدوران.»

«الحكمة الرابعة — وهذي أحلى وحدة —
الصبر والإنصات: قبل ما التلفون يعيد
الهمسة، ينتظر لحظة صغيرة جداً، ويسمع.
لو سمع جاره عاد الهمسة، يقول: "آها،
جاري سواها، خلاص ما أحتاج أعيدها،
أسكت." وحدة تكفي تغطّي المنطقة!»

مثل الجيران لَمَّا يطفّون النار

«خلّوني أشبّها لكم: تخيلوا بيت شَبّت فيه
نار صغيرة. لو كل الجيران ركضوا بنفس

اللحظة بدلائهم، يتزاحمون على الباب
ويتعرقلون! بس لو واحد ركض وطفّاها،
الباقى يقولون: "خلاص، جارنا طفّاها، ما
نحتاج كلنا نركض." هذا بالضبط الحكمة
الرابعة.»

«حلوة! جار واحد يكفي!»

«إي. وهالحكمة فيها لمسة ذكية: التلفون
البعيد يعيد الهمسة أول، والقريب ينتظر
أكثر. ليش؟ لأن البعيد لو عاد الهمسة،
يوصلها لمنطقة جديدة أبعد. فنخلّي البعيدين
يشتغلون أول، والقريبيين يسكتون لمن
يسمعونهم. ذكاء، صح؟»

أنواع الهمسات

«يا جدّو، كل الرسائل نفس الشي؟»

«لا يا سُكينة، فيه أنواع:

• همسة للكل (Broadcast): مثل إعلان

بمكبر الصوت — "فيه ماء عند

العمود رقم ثلاثية!" — هذي للجميع.

• همسة لشخص واحد (Unicast): رسالة

خاصة لجدّتك زهرة بس. الغرباء

ينقلونها، بس ما يقدرّون يقرونها

(بنعرف ليش بالوحش الخامس!).

• همسة الإيصال (Receipt): رسالة ترجع

للمرسل تقول "وصلت!"»

الطوارئ تسبق الكل

«يا جدّو، لو فيه طوارئ؟ لو أحد محتاج

إسعاف؟»

تغيّر صوت الجدّ لصوت جدّي: «آه يا
علي، هذا مهم جداً. رسائل الطوارئ عندها
طابور خاص. ما تنتظر، ما تصبر، تسبق
كل شيء. لو ضغط أحد زر النجدة،
رسالته تطير فوق كل الرسائل العادية،
وتأخذ عدد قفزات أكبر عشان توصل
أبعد. لأن حياة إنسان أهم من أي
شيء.»

سكت الأطفال باحترام.

ما تعلّمناه عن الوحش الثالث

- العاصفة: لو كل تلفون عاد الهمسة
بنفس اللحظة، تصير فوضى تكسر
الشبكة.

- الحكمة ١: اسم فريد لكل رسالة
(نمنع التكرار).
- الحكمة ٢: عدّاد قفزات (ينقص لين
صفر فتوقّف — مثلاً ٧ قفزات).
- الحكمة ٣: كل تلفون يتذكّر الرسائل
اللي شافها.
- الحكمة ٤: انتظر واسمع — لو جارك
عاد الهمسة، اسكت. (البعيد أول!)
- أنواع الهمسات: للكل، لشخص، إيصال.
- الطوارئ تسبق الكل — حياة إنسان
أهم من أي شي.
- «جدّو، كلمة صغيرة عن الذاكرة... التلفون
ما ينسى الرسائل؟»

«آه، فيه نقطة دقيقة هنا يا سُكينة، بس
خلّيني أحكيها لمن نكبر شوي بالحكاية.
المهم الحين: التلفون ما يرمي رسالة جديدة
بالغلط. الرسالة الجديدة دائماً تمرّ هذا أهم
شي.»

الفصل السابع: الوحش

الرابع – الرسالة التي لا تضيع

«يا أحبابي، تخيلوا إنكم كتبوا رسالة مهمة وأرسلتوها... بس ما تعرفون: وصلت لو لا؟ هذا يخلي القلب قلقان، صح؟»

«إي يا جدّو! أنا أنزعج لمن ما أعرف وصلت رسالتي لو لا!»

«بالضبط يا سُكينة! وهنا المشكلة: ماكو سيرفر يقول لنا "وصلت". فكيف نعرف، وإحنا بدون إنترنت، إن رسالتنا وصلت؟ هذا الوحش الرابع: الرسالة التي لا تضيع.»

رحلة الرسالة: من إلى ✓✓

«كل رسالة تمرّ برحلة، ولها علامات تبين وين وصلت:

منتظرة: كتبتها بس ما طلعت بعد

للشبكة. بالطريق: الحين تنطّ بين

التلفونات. ✓ وصلت الهدف: يا فرحتي!

استلمها اللي أرسلت له. ✓✓ مؤكّدة: رجع لي إيصال يقول "وصلت فعلاً!"

شفتوا العلامات؟ مثل لمن ترسلون رسالة

بتطبيق وتشوفون العلامتين الزرق! نفس

الفكرة، بس بدون إنترنت!»

الإيصال الذي يرجع

«يا جدّو، كيف يرجع لي "وصلت" بدون

إنترنت؟»

«آه، هنا الحلاوة. لمن جدّتك زهرة تستلم

رسالتك، تلفونها يصنع إيصالاً صغيراً يقول:

"وصلتني!" والإيصال هذا... يرجع بنفس

الطريق — ينطّ من تلفون لتلفون لين

يوصلك أنت. فحتى لو أنت بدون إنترنت،

يوصلك الخبر الحلو: "وصلت!" «

«يعني الإيصال مثل رسالة ترجع؟»

«بالضبط! رسالة صغيرة ترجع تطمّنك.

وعشان ما أحد يكذب ويقول "وصلت"

وهي ما وصلت، الإيصال يكون موقعً بختم

خاص ما أحد يقدر يزوره. بنعرف عن

الأختام بالوحش الخامس!»

احمل الرسالة وأنت تمشي

«يا جدّو، بس... لو جدّتي زهرة بعييدة،

ثمانين كيلومتر؟ القفزات السبع ما توصلها!»

سكت الجدّ، بعدين ابتسم ابتسامة حكيم:

«سؤال ذهبي يا سُكينة. وهنا أحلى فكرة

بالحكاية كلها.»

«احكي بسرعة!»

«الرسالة ما لازم توصل بقفزات حية كلها

بنفس اللحظة. بدالها، التلفون يحمل الرسالة

وهو يمشي! تخيلي: تلفون رجال يمشي من

النجف لكربلاء. الرسالة بجيبه. كل ما يمرّ

بناس جدد، يمرّر لهم نسخة. والناس الجدد

يحملونها أبعد. الرسالة تسافر... مع أرجل

الناس!»

برقت عيون سُكينة: «يعني الناس يمشون

والرسالة تمشي معهم؟!»

«إي يا روح جدك! اسمها "خزن، واحمل،

ومرّر". الرسالة تركب مع المسافرين، مثل

راكب يركب باص بعد باص لين يوصل.

الحركة نفسها توصل الرسالة بعيد بعيد.»

نوزّع نسخ قليلة بحكمة

«بس يا جدّو، إذا كل تلفون حمل

نسخة، ما تمتلئ التلفونات بالنسخ؟»

«ذكية جداً يا سُكينة! عشان هيك ما

نوزّع نسخ كثيرة. نوزّع عدد محدود من

النسخ بحكمة. مثلاً: عندي ثمان نسخ.

أعطي نص النسخ لأول واحد ألقاه،

وأحتفظ بالنص. وهو يعطي نص نسخه

لواحد ثاني... وهكذا. لين توصل النسخ
لأماكن كثيرة بدون ما نغرق الشبكة
بالنسخ.»

«مثل لمن نقسم الحلاوة عشان تكفي
الكل!»

«بالضبط! نقسم بعدل وحكمة.»

متى نرمي الرسالة؟

«يا جدّو، الرسالة تضل بالتلفون للأبد؟»
«لا. الرسالة لها عمر. بعد يوم أو يومين،
أو لمن يوصل الإيصال "وصلت"، التلفون
يقول: "خلاص، هذي الرسالة سوت شغلها،
أو كبرت بالعمر، خلّيني أرميها." ليش؟
عشان ما تمتلئ ذاكرة التلفون بالرسائل

القديمة. مثل ما نرني الجرايد القديمة عشان
ما يمتلي البيت.»

«واذا وصل الإيصال؟»

«لمن يوصل إيصال "وصلت"، التلفون يفرح
ويرمي نسخته فوراً — لأنها وصلت،
خلاص ما نحتاجها! وهالشي يفرغ ذاكرة
لرسائل جديدة. مهم جداً، خصوصاً بالزحام.»

ما تعلّمناه عن الوحش الرابع

• المشكلة: ماكو سيرفر يقول "وصلت"

— كيف نعرف؟

• لكل رسالة علامات رحلة:

منتظرة/بالطريق، ✓ وصلت، ✓✓

مؤكّدة.

- الإيصال يرجع بنفس الطريق ويطمّن المرسل (وهو موقع ضد الكذب).
 - أحلى فكرة: احمِل الرسالة وأنت تمشي — الرسالة تسافر مع أرجل الناس!
 - نوزّع نسخ قليلة بحكمة (نقسّمها مثل الحلّاة).
 - الرسالة لها عمر، ونرميها لمن توصل أو تكبر — عشان ما تمتلئ الذاكرة.
-



الفصل الثامن: الوحش الخامس – الصندوق المقفّل

«يا أحبابي، فكّروا معي: رسالتي الخاصة
لجدّكم زهرة، تمرّ بتلفونات غرباء ما
أعرفهم. شنو لو واحد منهم فضولي
وقراها؟ هذا الوحش الخامس: كيف نخفي
الرسالة عن الغرباء اللي ينقلونها؟»

«إي يا جدّو! ما أبي أحد يقرأ رسالتي!»

«طبعاً يا سُكينة. الخصوصية حقّ. تعالوا
أحكي لكم كيف نحميها.»

الصندوق المقفل والمفتاح

«تخيّلِي يا سُكينة إن عندك صندوق سحري.
لمن تحطّين فيه رسالة وتقفلينه، ما أحد
يقدر يفتحه إلا اللي عنده المفتاح الصح.
حتى اللي يحمل الصندوق وينقله، يشوف
بس صندوق مقفل — ما يقدر يشوف
اللي جواه.»

«حلو! صندوق سحري!»

«بالضبط هذا اللي نسويه. لمن أرسل رسالة
لجدّتك، أحطّها بـ"صندوق مقفل" خاص
بجدّتك. الغرباء ينقلون الصندوق، بس ما
يقدرّون يفتحوه. بس جدّتك عندها المفتاح
اللي يفتحه. هذا اسمه التقني "التشفير"، بس
"صندوق مقفل" أحلى، صح؟»

«إي أحلى! وكيف جدّتي عندها المفتاح؟»

«كل واحد عنده مفتاحان: مفتاح عام
(يعطيه للكل، مثل عنوان البيت) ومفتاح
خاص (يخبّيه، ما يعطيه لأحد أبداً). أنا
أقفل الصندوق بمفتاح جدّتك العام، وما
يفتحه إلا مفتاحها الخاص اللي بس هي
عندها. سحر، صح؟»

الختم الذي يثبت أنه أنا

«يا جدّو، شنو لو واحد خبيث كتب
رسالة وقال إنها مني؟»

«آه، سؤال أمان مهم يا علي! عشان
هيك، كل رسالة أرسلها أحطّ عليها ختمي
الخاص — مثل توقيع ما أحد يقدر
يقلّده. لمن جدّتك تستلم الرسالة، تشوف

الختم وتقول: "آها، هذا ختم حيدر
الحقيقي، الرسالة منه فعلاً!" ولو واحد
زور، الختم ما يطابق، فُترمى الرسالة.»
«مثل ختم الملك بالحكايات؟»

«بالضبط! ختم ما يقدر أحد يزوره.
ولاحظوا شي ذكي: الختم يغطي كل الرسالة
ما عدا عدّاد القفزات. ليش؟ لأن العدّاد
ينقص كل قفزة، فلو غطّيناه بالختم، الختم
ينكسر كل قفزة. فتركه براً الختم، والباقي
محمي.»

كيف نتبادل المفاتيح بأمان؟ (الـ QR)

«يا جدّو، كيف أعرف إن المفتاح العام هذا لجَدّي فعلاً، مو لواحد خبيث يدّعي إنه جدّي؟»

سكت الجدّ وقال بإعجاب: «واو يا سُكينة، هذا سؤال مهندسين كبار! المشكلة هذي اسمها "الرجل بالنص" — يعني واحد خبيث يقف بالنص ويدّعي إنه جدّتك.»

«وكيف نحلّها؟»

«بأبسط طريقة وأقواها: وجهاً لوجه! لمن تشوفين جدّتك بالحقيقة، تمسحين رمز QR من تلفونها (مثل المربّع المنقّط اللي نمسحه بالكاميرا). وقتها نتأكدين مية بالمية إن هذا

مفتاح جدّتك الحقيقي — لأن ما فيه
أحد بالنص، أنتِ وجهاً لوجه معها!»
«مثل لمن أتأكد إن صاحبتى هي صاحبتى
لأنى أشوفها بعيني؟»
«بالضبط! تشوفينها بعينك = ما فيه خداع.
هذا أقوى أمان بالدينا.»

نوعان من الناس: موثوق وغريب

«يا جدّو، يعني فيه ناس أثق فيهم وناس
لا؟»

«إي يا حبيبتى، نوعان:

- الموثوق: اللي بادلت معه المفتاح وجهاً
لوجه (بال QR). هذا يشوف اسمي

وموقعي، وأرسل له رسائل خاصة.

مثل أهلي وأصحابي.

• الغريب: تلفون ما أعرفه، بس ينقل

رسائلي. هو يشوف بس صندوق مقفل

— ينقله بأمانة بدون ما يقرأه. مثل

ساعي بريد أمين ينقل ظرفاً مغلقاً.»

«يعني الغريب يساعدنا بدون ما يعرف شنو

ينقل؟»

«بالضبط! وهذا جميل — الناس يساعدون

بعض حتى وهم غرباء، بدون ما يخسرون

خصوصيتهم.»

كلمة عن الأمانة في صنع الأقفال

قال الجدّ بجديّة: «يا أحبابي، فيه درس مهم جداً. صنع الأقفال السحرية (التشفير) صعب جداً جداً. ناس كثير حاولوا وصنعوا أقفال تبينّ قوية، بس طلعت فيها ثغرة، وانكسرت! وقتها انكشفت رسائل الناس. كارثة!»

«وشنو نسوي عشان ما يصير لنا؟»
«ثلاثة أشياء حكيمة:

. ما نخترع قفلنا الخاص. نستعمل أقفال جربها العلماء آلاف المرات وتأكدوا إنها قوية. الغرور بصنع قفل جديد = خطر.

٣
١ . نختبره ناس خبراء قبل ما نطلقه

للناس — مو بعده!

٢ . نخفي حتى حجم الرسالة — نخلي كل

الرسائل بنفس الحجم تقريباً، عشان

الفضولي ما يخنّ شنو فيها من

حجمها.

ناس قبلنا نسوا هالدروس، وانكسرت أقفالهم،

وانفضحت رسائل ناس بأوقات خطيرة. إجنا

نتعلم من غلطاتهم.»

ما تعلّمناه عن الوحش الخامس

١ . نخطّ الرسالة بصندوق مقفل —

الغرباء ينقلونه بس ما يفتحونه.

٢ . كل واحد عنده مفتاح عام (للكل)

ومفتاح خاص (يخبّيه).

- كل رسالة عليها ختم يثبت إنها مني
(ما أحد يزوره).
 - تبادل المفاتيح وجهاً لوجه بال QR
- يمنع "الرجل بالنص".
 - نوعان: موثوق (يشوف اسمي) وغريب
(يشوف صندوق مقفل بس).
 - الأمانة: ما نخترع قفلنا، نستعمل
المجرب، ونختبر قبل الإطلاق.
-

الفصل التاسع: الوحش السادس – البوابة

«يا أحبابي، تذكرون البوابة؟ التلفون اللي
يلبس إنترنت ويرفع للسيرفر؟»

«إي يا جدّو!»

«طيب، شنو لو عشر تلفونات لمسوا إنترنت
بنفس اللحظة، وكلهم رفعوا نفس المعلومات
للسيرفر؟ صار عندنا عشر نسخ مكررة،
وحرقنا عشر بطاريات بدون فائدة! هذا
الوحش السادس.»

«آها، مثل لمن كلنا نقول نفس الجواب
بنفس الوقت!»

«بالضبط يا سُكينة!»

نختار الأقوى ليرفع

«شلون نخلّها يا جدّو؟»

«التلفونات اللي عندها إنترنت تختار بينها

الأقوى ليرفع، والباقي يسكتون. كيف

يختارون؟ مثل ما نختار قائد الفريق:

• اللي بطاريته أكثر (عشان ما يموت

بالنص).

• اللي إنترنته أقوى.

الأقوى يرفع، والباقي يقولون: "خلاص،

صاحبنا الأقوى يرفع، إحنا نرتاح." وإذا

الأقوى اختفى فجأة، يختارون قائد جديد.»

«مثل لمن نختار أحسن واحد يحمل

الأكياس الثقيلة!»

«هههه إي، نختار الأقوى للشغل الثقيل.»

وحتى لو غلطنا، السيرفر ذكي

«يا جدّو، شنو لو غلطوا واثنين رفعوا
نفس الشيء؟»

«ما يصير مشكلة كبيرة! لأن السيرفر ذكي.
كل معلومة لها اسم فريد، فلو وصلته
نفس المعلومة مرتين، يقول: "آها، هذي
عندي، ما أكرّها." مثل لمن تعطيني
نفس الهدية مرتين، أحفظ بوحدة بس.
فالاختيار يقلّل الهدر، والسيرفر الذكي يمنع
التكرار حتى لو غلطنا.»

القاعدة الحديدية: شنو نرفع وشنو ما نرفع؟

غير الجدّ صوته لصوت جدّي جداً: «يا
أحبابي، الحين أحكي لكم أهم قاعدة بكل
الحكاية. قاعدة حديدية ما نتكسر أبداً»

سكت الأطفال وانتبهوا.

«السيفر يرفع له بس أرقام عن أماكن
وخدمات:

- "فيه ماء عند المحور الفلاني".
- "عدد الحالات الصحية بالمنطقة:
خمسة".
- "هالموكب عنده غدا الحين".

بس أبدأ، أبدأ ما يرفع معلومات عن
شخص واحد بالاسم:

• كم أكل فلان.

• وين راح فلان.

• صحّة فلان.

القاعدة بسيطة: رقم عن مكان أو خدمة
= مسموح . رقم عن إنسان فرد =
ممنوع «.

«ليش يا جدّو؟ ليش هالقاعدة مهمة؟»

«لأن التطبيق صُنع ليساعد الناس، مو
ليراقبهم. لو راقبنا الناس، نخونهم. ولأن
رسائل الناس الشخصية بصناديق مغلقة، حتى
السيرفر ما يقدر يقرأها — فما يقدر يبني

ملفات تتبّع حتى لو أراد. الأمان مو

بس وعد... هو مبني بالتصميم نفسه.»

هزّت سَكينة راسها بفخر: «التطبيق طيّب!

يساعد ولا يراقب!»

«بالضبط يا حبيبي. وهذا أهم شيء فيه.»

ما تعلّمناه عن الوحش السادس

• المشكلة: عشر تلفونات يرفعون نفس

الشيء = تكرار وحرق بطاريات.

• الحل: يختارون الأقوى (بطارية +

إنترنت) ليرفع، والباقي يسكتون.

• حتى لو غلطوا، السيرفر ذكي ويمنع

التكرار.

- القاعدة الحديدية: رقم عن مكان/خدمة
 - ، عن إنسان فرد
 - التطبيق يساعد ولا يراقب — والأمان مبني بالتصميم.
-

الفصل العاشر: الوحش السابع – خزانة الذاكرة

«يا أحبابي، آخر وحش! اسمه خزانة الذاكرة. السؤال: وين نحفظ كل الرسائل والمفاتيح، بأمان، بدون ما يمتلئ التلفون؟»
«بخزانة يا جدّو؟»

«إي، خزانة داخل التلفون. بس خزانة خاصة، فيها ثلاث صفات مهمة:
الصفة الأولى – مقفلة: كل اللي بانخزانة مشقّر – لو حدا فتح التلفون بالقوة، يشوف بس طلاس ما يفهمها. حتى انخزانة

نفسها مقفلة بقفل سحري مربوط بالهاتفون
نفسه.

الصفة الثانية — تشتغل بدون إنترنت: كل
شي محفوظ محلياً بالهاتفون. التطبيق يقرأ من
خزائنه الخاصة، ما ينتظر إنترنت أبداً. مثل
ما حكينا: بيت عنده بئر الخااص.

الصفة الثالثة — تنظف نفسها: الخزانة
تنظف الرسائل القديمة بانتظام عشان ما
تمتلئ.»

التنظيف الحكيم

«يا جدّو، كيف تنظف نفسها؟»

«بحكمة يا سُكينة. كل شوي، الخزانة
تشوف:

- الرسائل اللي وصلت أو كبرت بال عمر
→ ترميها (سوّت شغلها).
- أسماء الرسائل القديمة جداً → تنظّفها.
- لو الخزانة قاربت تمتلئ → ترمي
الأقدم والأقل أهمية...

بس — وهذا مهم — رسائل الطوارئ
تبقى دائماً! ما ترميها أبداً، مهما امتلأت
الخزانة. لأن الطوارئ تنقذ أرواح.»

«مثل لمن ننظف غرفتنا بس نحفظ
بالأشياء المهمة!»

«بالضبط يا حبيبي! ننظف، بس نحفظ
بالغالي.»

ليش الذاكرة مهمة جداً؟

«يا جدّو، ليش التنظيف مهم؟»

«لأن بالأربعينية، ملايين الرسائل تمرّ لو ما نظّفنا، الخزانة تمتلئ بسرعة، والتلفون يتعب، والرسائل الجديدة ما تلقى مكان. فالتنظيف الحكيم يخلي مكان دائماً للرسائل الجديدة والمهمة. مثل مكتبة منظّمة — لو ما ربّناها، ما تلقى أي كتاب.»

ما تعلّمناه عن الوحش السابع

- خزانة الذاكرة: وين نحفظ كل شي بأمان بدون ما يمتلئ التلفون.
- ثلاث صفات: مقفلة (مشفّرة)، تشتغل بدون إنترنت، تنظّف نفسها.

- التنظيف حكيم: يرمي القديم، بس يحتفظ بالطوارئ دائماً.
- مهمة لأن ملايين الرسائل تمرّ — لازم مكان دائماً للجدید.

روّضنا الوحوش السبعة!

قام الجدّ ورفع إيديه: «يا أحبابي! روّضنا الوحوش السبعة كلها!»

صفّقت الأطفال وصاحوا: «ياااي!»

«حارس النوم... ساعي البريد... العاصفة...

الرسالة التي لا تضيع... الصندوق المقفل...

البوابة... خزانة الذاكرة! كلهم روّضناهم!»

بس سُكينة، البنت الذكية، سألت سؤالاً عميقاً:

«جدّو... هل أحد قبلنا حاول يسوّي

هالشبكة؟ وشنو صار لهم؟»

ابتسم الجدّ ابتسامة عميقة: «آه يا سُكينة...

سؤال الحكماء. إي، ناس كثير حاولوا قبلنا.

بعضهم نجح، وبعضهم فشل فشلاً مؤلماً.

وعندنا الكثير نتعلّله منهم. تعالوا أحكي لكم

حكايات اللي سبقونا...»

الفصل الحادي عشر: حكايات من سبقونا

«يا أحبابي، قبل ما نبدأ نبني، الحكيم
يتعلم من اللي سبقوه. تعالوا أحكي لكم
حكايات ناس حاولوا يبنون شبكات مثل
شبكةنا. كل حكاية فيها عبرة.»
تجمعت الأطفال أكثر، والجد بدأ...
»

الحكاية الأولى: القرية التي نسيت تقفل الصناديق (فايرتشات)

«قبل سنين، كانت فيه قرية صنعت شبكة
همسات حلوة، اسمها فايرتشات. كانت أول
قرية تجرب الفكرة بجديّة. ولمن صار زحام
كبير بمدينة بعيدة وانقطع الإنترنت، الناس

استعملوها بكثرة — مئة ألف شخص بيوم
واحد! ونجحت! أثبتت إن الفكرة تشتغل،
وإن الزحام صديقها!»

«شي حلو يا جدّو! نجحوا!»

«إي... بس... نسوا شي مهم. نسوا يقفلون
الصناديق. كل الرسائل كانت مكشوفة —
أي أحد يقدر يقرأها! والغرف كانت عامة،
مثل ساحة كل الناس يسمعون فيها
بعض.»

«ياااخ! بدون صندوق مقفل؟!»

«بدون. وقتها، أي شخص خبيث يقدر يقرأ
رسائل الناس، أو يدّعي إنه شخص مهم
وينشر كذب. وبعد فترة، حاولوا يضيفون

أقفال، بس الناس فقدوا الثقة. والقرية...
ماتت. اختفت تماماً.»

«ليش ماتت يا جدّو؟»

«لسببين: أول، نسوا الأمان. ثاني، ما كان
عندهم خطة يعيشون بها — صرفوا كل
شي وما لقوا طريقة يكملون. العبرة: اقفل
الصناديق من أول يوم، وفكّر كيف تستمر
طويلاً.»

الحكاية الثانية: القرية التي كُسرت مرتين (بريدجفاي)

«فيه قرية ثانية اسمها بريدجفاي. هذي
صارت مشهورة جداً — لمن انقطع
الإنترنت بأماكن كثيرة، ملايين الناس حملوا

شبكةهم. بمكان واحد، مليون وثلاثية ألف
يوم!»

«مليون وثلاثية ألف؟! كثير!»

«إي. بس... علماء فاحصين فحصوا أقفالهم...
ولقوها مكسورة! الأقفال كانت ضعيفة،
والرسائل تنفتح، والناس ينقدر واحد يدعي
إنه شخص ثاني. وأخطر شي: واحد خبيث
يقدر يرسل رسالة وحدة "مفخخة" تطفئ
الشبكة كلها!»

«رسالة وحدة تكسر كل شي؟!»

«إي يا علي. مثل واحد يرمي حصاة
بالبر فيلوث كل الماء. وقالوا للقرية:
"أقفالكم ضعيفة!" فقالت القرية: "زين،

بنستعمل أقفال قوية جاهزة. "بس... ركبوها
غلط! فكُسرت مرة ثانية!"

«مرتين! مسكين!»

«العبرة المزدوجة: أول، استعمل أقفال قوية.
ثاني، حتى لو استعملت أقفال قوية، ركبها
صح - القفل القوي ما ينفع لو تركبه
غلط. ومن غلطاتهم تعلّمنا قواعد ذهبية: لا
تخترع قفلك، ركبّه صح، ولا تخلي رسالة
وحدة تكسر كل شي.»

الحكاية الثالثة: القرية الحكيمة (بريار)

«بس مو كلهم فشلوا يا أحبابي. فيه
قرية حكيمة اسمها بريار. هذي سوت كل
شي صح.»

«شنو سوت يا جدو؟»

«أول، أقفلها قوية ومجربة. ثاني، وهذا الأهم: قبل ما تطلق شبكتها للناس، جابت خبراء فاحصين يفحصونها بدقة. والفاحصون قالوا: "صنعتهم... ممتازة، جودة نادرة!"»

«جابوا فاحصين قبل؟ مو بعد؟»

«قبل! وهذي العبرة الكبيرة. فايرتشات ويريدجفاي اتفحصوا بعد ما انكسروا. بريار اتفحصت قبل. الفرق كبير. وكان، بريار تتبادل المفاتيح وجهاً لوجه بال QR — نفس فكرتنا الآمنة!»

«يعني بريار قدوتنا بالأمان؟»

«إي يا سُكينة. قدوتنا. نتعلّم منها: أقفال
قوية + فحص قبل الإطلاق + تبادل
وجهاً لوجه.»

الحكاية الرابعة: الراعي الذكي والإشارات الذكية (ميشتاستيك)

«فيه راعٍ ذكي اسمه ميشتاستيك. شبكته
تختلف شوي — يستعمل أجهزة راديو
خاصة مو تلفونات. بس عنده أذكي طريقة
لتهدئة العاصفة.»

«كيف يا جدّو؟»

«تذكرون الحكمة الرابعة — انتظر واسمع؟
ميشتاستيك سواها بطريقة عبقرية: خلى
التلفون البعيد (الي إشارته ضعيفة) يعيد

الهمسة أول، والقريب ينتظر. ليش؟ لأن
البعيد يوصل الهمسة لمكان جديد أبعد.
فمن سمعوه القريون سكتوا. ذكاء، صح؟»
«آها! نفس اللي حكيته بالوحش الثالث!»

«بالضبط! أخذنا هالفكرة منه. العبرة: البعيد
يبث أول - يوصل الهمسة أبعد بأقل
خجّة. الراعي الذكي علّنا هالدرس.»
«بس ليش يستعمل أجهزة خاصة مو
تلفونات؟»

«لأن أجهزته توصل أبعد بكثير من
البلوتوث. بس عيبها: تحتاج تشتري جهاز
خاص، وما تنفع لزحام ملايين. شبكته
حلوة للهواة والمناطق الصغيرة، مو لتجمع
بحجم الأربعينية. كل أداة لها مكانها.»

الحكاية الخامسة: الشبكة الجديدة اللي طلعت بسرعة (بيتشات)

«وفيه شبكة جديدة طلعت قريباً، اسمها بيتشات، صنعها رجل مشهور. وهي أقرب شبكة لفكرتنا — نفس الهمسات، نفس عدّاد القفزات (سبع قفزات!)، نفس تقسيم الرسالة قطع، نفس فكرة حمل الرسالة. حلوة جداً معمارياً.»

«يعني نسخة من فكرتنا يا جدّو؟»

«قريبة! نتعلّم منها كثير عن كيف نبني.

بس... طلعت بسرعة جداً، بدون ما

نتفحص أمنياً. وبعد فترة قصيرة، باحث

ذكي لقي فيها ثغرة — يقدر يدّعي إنه

شخص ثاني!»

«آخ! نفس غلطة بريدجفاي؟»

«شبيهة. العبرة: حتى لو فكرتك حلوة
وبنيتك ذكية، لا تتسرّع. اخض الأمان
قبل ما تعتمد عليك الناس بوقت الخطر.
السرعة بدون فحْص = خطر.»

الحكاية السادسة: قرية الكوارث (سيرفال)

«وفيه قرية طيبة اسمها سيرفال. نشأت بعد
زلزال كبير دمرّ بلدًا، وانقطع كل شيء.
متطوعون صنعوا شبكة من التلّفونات
بساعات، وساعدوا الناس!»
«شي عظيم يا جدّو!»

«عظيم فعلاً. بس واجهوا مشكلة: التلّفونات
وقتها كانت تحتاج "فكّ" خاص عشان
تشتغل بشبكة مباشرة، وهذا صعب الأمر

على الناس العاديين. وكان، ما لقوا تمويل
كافٍ يكملون. فبقت الشبكة تجربة أكثر
من منتج للكل.»

«العبرة: خَلِّ التطبيق سهل على الناس
العاديين، وفكّر بالتمويل عشان تستمر.»

الحكاية السابعة: شبكة كورونا العلاقة (إشعارات التعرّض)

«وآخر حكاية، عن شي ضخم جداً. أيام
مرض كورونا، صنعوا شبكة بلوتوث تشتغل
على مليارات التلفونات بالعالم كله!»

«مليارات؟! كل تلفونات الدنيا؟!»

«تقريباً! وهذي أثبتت شي مهم جداً لنا:
النداء الصغير بالبلوتوث ("أنا هنا") يقدر
يشتغل على مليارات الأجهزة بدون ما

ينهار! هذا يطمّنا إن جزء من فكرتنا —
النداء الصغير — يتوسّع لأعداد هائلة.»

«بس هي ما كانت تنقل رسائل؟»

«صح، ذكية يا سُكينة. هي بس كانت
تقول "أنا هنا"، ما كانت تنقل همسات.
فهي ثبتت لنا نصف الفكرة (النداء الصغير
يتوسّع)، بس الجزء الصعب (نقل الهمسات
والقفز) لسا تحدّينا. العبرة: النداء البسيط
يتوسّع لمليارات؛ النقل الفعلي أصعب.»

خلاصة الحكايات: ماذا تعلّمنا من السابقين؟

جمع الجدّ كل العبرَ بإيده:

«يا أحبابي، تعلّنا من اللي سبقونا دروساً
غالية:

- من فايرتشات: اقل الصناديق من أول يوم؛ الزحام صديقنا؛ فكر بالاستمرار.
- من بريدجفاي: لا تخترع قفلك؛ ركب صح؛ لا تخلي رسالة تكسر كل شي.
- من بريار: أقفال قوية + فحص قبل الإطلاق + تبادل وجهاً لوجه (قدوتنا!).

- من ميشتاستيك: البعيد يبتّ أول (تهدئة العاصفة بذكاء).
- من بيتشات: لا تتسرّع؛ احص الأمان حتى لو فكرتك حلوة.
- من سيرفال: خليه سهل؛ فكر بالتمويل.

• من شبكة كورونا: النداء الصغير يتوسّع
لمليارات.

وميزتنا الكبرى على كلهم: الأربعينية حدث
متوقع كل سنة! نقدر نشر التطبيق قبل
الزيارة بشهر، فالناس يثبتونه بالبيت بهدوء.
أما اللي سبقونا، الناس حاولوا يثبتون
تطبيقاتهم بعد ما انقطع الإنترنت — وهذا
أصعب وقت! إحنا نستعد قبل.»
«ميزة حلوة يا جدّو! نستعد قبل!»
«إي يا حبيتي. الاستعداد المبكر نص
النجاح.»

الفصل الثاني عشر: اللصوص على الطريق

«يا أحبابي، أي طريق فيه ناس طيبين،
وفيه — للأسف — ناس خبيثين. شبكتنا
تمرّ بـتلفونات غرباء، فلازم نفكر: شنو لو
واحد منهم خبيث؟ شنو يقدر يسوي؟
وكيف نحجي أنفسنا؟»

«فيه لصوص يا جدّو؟ خوّفتنا!»
«لا تخافون، نحن مستعدّين. خلّوني أعرّفكم
على أنواع اللصوص، وكيف نتعامل مع
كل واحد.»

اللص الأول: الفضولي الذي يبي يقرأ

«أول لص: واحد ينقل رسالتك ويبي
يقرأها.»

«بس عندنا الصندوق المقفل يا جدّو!»

«أحسنِتِ يا سُكينة! بالضبط. الصندوق
المقفل (التشفير) يهزم هالفضولي تماماً.
يشوف بس طلاس. محمي.»

اللص الثاني: المزوّر الذي يبي يغيّر

«اللص الثاني: يبي يغيّر الرسالة وهي تمرّ
عبره — يكتب شي غير اللي كتبت.»

«وشنو نسوي؟»

«عندنا الختم! لو غير حرف واحد، الختم
بينكسر، والرسالة المعدلة تُرمى. مثل ظرف
مختوم — لو فتحته وغيّرت محتواه، الختم
يبين إنه انفتح. محمي.»

الصل الثالث: الكاذب الذي يدّعي الوصول

«الصل الثالث: يرسل لك إيصال كاذب
"وصلت!" وهي ما وصلت.»
«آخ! يكذب علينا؟»

«يحاول! بس الإيصال موقع بختم المستلم
الحقيقي. لو الإيصال مزور، الختم ما
يطابق، ونرميه. ما ينخدع. محمي.»

اللس الرابع: المتنكر (الأصعب)

«اللس الرابع أذكى: يتنكر ويدّعي إنه شخص ثاني — يقول "أنا جدّتك زهرة!" وهو مو هي.»

«كيف نكشفه يا جدّو؟»

«بال QR وجهاً لوجه! تذكرون؟ لمن مسحت مفتاح جدّتك وأنت تشوفينها بعينك، صار عندك مفتاحها الحقيقي. فأني متنكر، ختمه ما يطابق المفتاح اللي عندك، فتكشفيه فوراً. محي — للموثوقين.»

اللس الخامس: الكسول الذي يرمي الرسائل

«اللس الخامس: ينقل عنده الرسالة... بس يرميها ولا يمرّها! يتكاسل أو يتعمّد.»

سكت الجدّ شوي وقال بصدق: «هذا
اللص... ما نقدر نمنعه تماماً. التشفير ما
يجبره ينقل.»

«يااخ! يعني نخسر الرسالة؟»

«لا تخافون، عندنا حيلة: التكرار! الرسالة ما
تروح بطريق واحد - تروح بطرق كثيرة
بنفس الوقت (تذكرون شبكة الصياد
المتشابكة؟). فلو لص واحد رماها، توصل
من طريق ثاني. ولو ما رجع إيصال،
نعرف إنها ما وصلت ونعيد المحاولة.
مخفف، مو ممنوع تماماً - ونكون صادقين
بهذا.»

اللس السادس: المتكاثر (يصنع وجوهاً كثيرة)

«اللس السادس غريب: يصنع مئات الوجوه
المزيفة — يخلي نفسه يبين كأنه مئة
شخص!»

«ليش يسوي هيك؟»

«عشان يخدع الشبكة — مثلاً يخلّيها تختاره
قائداً دائماً، أو يسيطر على الأصوات.
وهذي مشكلة صعبة، علماء أثبتوا إنه ما
فيه حلّ كامل لها بدون سلطة مركزية
تأكد من الهويات.»

«يعني ما نقدر نوقفه؟»

«نخففه. الموثوقين (اللي تبادلنا معهم QR
وجهاً لوجه) محصّنين ضده — ما يقدر

يتنكر عليهم. والغرباء ينقلون صناديق مقفلة
بس، فحتى لو صنع وجوه كثيرة، ما
يقرأ محتوى أحد. فالضرر محدود. نكون
صادقين: نخفف، ما نلغي.»

اللس السابع: المشاغب الذي يبي يغرق الشبكة

«اللس الأخير: يرسل آلاف الرسائل الفارغة
عشان يغرق الشبكة ويحرق بطاريات الناس.»
«وكيف نوقفه؟»

«نحط حدّ لكل تلفون: ما يرسل أكثر
من عدد معين. والعداد (سبع قفزات)
يحدّ انتشار أي رسالة. والذاكرة ترمي
المكرّر. فالمشاغب ما يقدر يغرقنا بسهولة.
مخفف.»

كلمة صدق عن شي اسمه "الميتاداتا"

سكت الجدّ، بعدين قال بهدوء: «يا
أحبابي، فيه شي لازم أكون صادق فيه.
التفسير يخفي محتوى الرسالة (شنو مكتوب
فيها). بس... ما يخفي تماماً مين قريب
من مين، ومتى.»

«شنو تقصد يا جدّو؟»

«يعني، ممكن أحد ذكي جداً، يراقب
التوقيت والأماكن، يخنّن: "هالشخص يحجي
مع هالشخص." بدون ما يقرأ الرسالة. هذا
اسمه "الميتاداتا" — المعلومات حول الرسالة،
مو الرسالة نفسها.»

«وكيف نخفيها؟»

«نخفّفها: نخلّي كل الرسائل بنفس الحجم،
ونضيف تأخير عشوائي صغير. بس... إخفاؤها
تماماً مكلف جداً (ياكل بطارية وإنترنت
كثير)، فما نقدر نسويه كامل على التلفون.
فنكون صادقين: نحجي المحتوى بقوة، بس
القرب والتوقيت ممكن يُستدلّ عليهما. هذا
تطبيق مدني للخدمة، مو أداة جواسيس
سريّة.»

هزّت سُكينة راسها بفهم: «الصدق أحسن.
نقول شنو نحجي وشنو لا.»
«بالضبط يا حبيبتى. الصدق دائماً أحسن.»

ما تعلّمناه عن اللصوص

اللص	ماذا يفعل	حمايتنا
الفضولي	يقرأ	الصندوق المقفل
المزور	يغيّر	الختم
الكاذب	إيصال كاذب	ختم الإيصال
المتنكر	يدّعي شخصاً	QR ▲ وجهاً لوجه
الكسول	يرمي الرسالة	التكرار (تخفيف)
المتكاثر	وجوه كثيرة	الموثوقون ▲ محصّنون (تخفيف)
المشاغب	يغرق الشبكة	حدّ الإرسال (تخفيف)

الصدق: التشفير يحمي المحتوى بقوة، لكن
 الميئاداتا (القرب والتوقيت) نخفّفها ولا
 نلغيها.

الفصل الثالث عشر: كيف نعرف أنه يعمل؟

«يا أحبابي، أي شي نبنيه، لازم نتأكد إنه يشتغل قبل ما نعطيه للناس. كيف نتأكد؟»

«نجرّبه يا جدّو!»

«بالضبط يا علي! نجرّب. بس فيه أشياء نقدر نجرّبها الحين، وأشياء لازم نستنى لها أجهزة حقيقية.»

ما نقدر نجرّبه الحين (على الحاسوب)

«القلب المنطقي للفكرة — مثل قواعد العاصفة، والصناديق المقفلة، وتقسيم الرسالة

قطع، ورحلة الرسالة — هذي كلها
حساب نقي، نقدر نجربها على الحاسوب
بدون أي تلفون حقيقي! نكتب اختبارات
صغيرة نتأكد:

• لو وصلت رسالة معروفة → نرميها؟
✓

• لو تغيّر حرف بالرسالة → الختم
ينكسر؟ ✓

• لو قسّمنا رسالة وجمّعناها → ترجع
نفسها؟ ✓

• لو غريب حاول يفتح الصندوق →
يفشل؟ ✓ «

«مثل امتحان للتطبيق!»

«إي! امتحان نتأكد فيه إن كل قاعدة
شغالة صح.»

محاكاة الزحام (مدينة وهمية)

«وأحلى شي نقدر نسويه الحين: بنبي مدينة
وهمية بالحاسوب! نخلي فيها مئة "تلفون
وهمي" يمشون ويتحركون، ونرسل رسالة،
ونشوف:

- وصلت لكم تلفون؟
- كم مرة تكرّرت بلا داعي؟
- هل لفت بدوامة؟
- كم استغرقت؟»

«مدينة وهمية بالحاسوب؟! حلوا!»

«إي! ونعاير قواعدنا بهالمدينة الوهمية —
نجرب: "لو خَلينا التلفون يسكت بعد ما
يسمع ثلاث نسخ، أحسن لو أربع؟" —
نجرب الأرقام لين نلقى الأحسن. كل هذا
قبل ما نلمس تلفون حقيقي. ذكي، صح؟»

ما يحتاج أجهزة حقيقية

«طيب يا جدّو، شنو ما نقدر نجربه على
الحاسوب؟»

«أشياء تحتاج تلفونات حقيقية:

- البلوتوث الفعلي: لازم تلفونات حقيقية
متعددة (مو وهمية) نتعرّف على بعض
وتنقل.

• محاكاة الزحام الحقيقي: خمسة، عشرة،
عشرين تلفون حقيقي، نشوف العاصفة
الحقيقية.

• حارس النوم: نخلي تلفون بالخلفية
ساعة، ونظفيه ونشغله، ونشوف يضل
صاحي لو لا — على تلفونات
شركات مختلفة (شاومي، سامسونغ،
هواوي...).

• البطارية: نقيس كم تاكل، خصوصاً
تحت الحرّ (الأربعينية حارة جداً، ٤٨
درجة!)»

«ليش ما نجربهم على الحاسوب؟»
«لأن البلوتوث والبطارية والحرارة... أشياء
فيزيائية حقيقية ما تنحاكي بالحاسوب صح.

لازم نجربها بالواقع. الحاسوب يجرب العقل،
والأجهزة تجرب الجسد.»

ما تعلّمناه عن الاختبار

- على الحاسوب الآن: القواعد المنطقية
(العاصفة، الصناديق، التقسيم، الرحلة) +
مدينة وهمية لتعير الأرقام.
- يحتاج أجهزة: البلوتوث الفعلي، حارس
النوم عبر الشركات، البطارية تحت
الحرّ.
- الحاسوب يجرب العقل، الأجهزة تجرب
الجسد.

الفصل الرابع عشر: ماذا يقدم للناس؟

«يا أحبابي، بنينا الشبكة وروّضنا الوحوش.
بس... شنو يستفيد الناس منها بالضبط؟
خلّوني أحكي لكم.»

للأهل والأصحاب (رسائل خاصة)

«- الموقع: أمّ تشوف وين أولادها بالزحام
(الموثوقين بس، بصندوق مقفل). تخيلوا لو
كان عند جدّتي زهرة هالتطبيق... ما
ضاعت منّي! - الرسائل: "وين أنتو؟ أنا
عند باب القبلة" - توصل حتى لو
الطرف بعيد. - المبيت: صاحب نزل يعلن

"عندي مكان لثلاث عوائل + موقعي"،

واللي يدور يلقاه قريب.»

«حلو! ما يضيع أحد بعد!»

للجميع (معلومات الخدمات)

«- بيانات الموكب: وين الوجبات، وين الماء، وين التواليتات، وين الإسعاف. - حركة المواكب: متى يتحرك كل موكب ومن وين. - خريطة الزحام: وين الزحمة شديدة عشان نتجنّب التدافع (ونحفظ أرواح!). - إنذار صحي: لو فيه تجمع حالات إعياء بمنطقة، الإسعاف يتجه بسرعة.»

«كل هذا بدون إنترنت يا جدّو؟»

« كل هذا بدون إنترنت يا حبيبتى. »

للطوارئ (إنقاذ الأرواح)

غير الجدّ صوته لصوت مؤثّر: «وأهم شيء،
يا أحبابي... زر الاستغاثة. لو أحد تعب
جفأة، أو ضاع طفل، أو صار خطر –
يضغط الزر، وتطير رسالة الطوارئ فوق
كل شيء، وتوصل لجهة إنسان مسؤول
يساعده. لأن... حياة إنسان أغلى من كل
شيء بالدنيا.»

سكت الأطفال، وعيونهم لماعة.

القاعدة الجميلة

«يا أحبابي، كل هالميزات تتبع قاعدة
جميلة: التطبيق ييسّر للناس – يعطيهم

معلومة، وإرشاد، وخيارات، وطريقة ينادون
النجدة. بس أبداً ما يراقبهم، ولا يعاقبهم،
ولا يحرمهم من شيء. هو صديق مساعد،
مو رقيب. وهذا اللي يخلّيه طيباً.»

الفصل الخامس عشر: لماذا الأربعية بالذات؟

«يا جدّو، ليش الأربعية بالذات؟»

«سؤال جميل يا سُكينة. لأن الأربعية

ظرف مثالي وفريد:

- أكبر تجمع بشري سنوي بالعالم — أكثر من اثنين وعشرين مليون زائر!
- على ممر ثمانين كيلومتر، فيه ألف وأربعمية واثنان وخمسون عموداً.
- ثلاثة أيام مشي، بحرّ يوصل ثمانية وأربعين درجة.
- الناس قريبين من بعض طول الوقت — وهذا بالضبط وقود شبكتنا!»

«يعني الزحام الكثير اللي يكسر الأبراج...»
«...هو نفسه اللي يشغل شبكتنا أحسن!
شفتِ الجمال؟ نفس الشي اللي يخرب
الطريقة القديمة، يقوي طريقتنا الجديدة. مثل
طاحونة هواء: الرياح اللي تقلع البيوت، هي
نفسها اللي تشغل الطاحونة.»
«طاحونة جميلة!»

والفكرة تنفع بأماكن ثانية

«ويا أحبابي، نفس الفكرة تنفع بأي مكان
ينقطع فيه النت:

- الكوارث: زلزال أو فيضان يقطع
الأبراج → الناس يتواصلون بتلفوناتهم.

• التجمّعات الكبيرة: مباريات، حفلات، أسواق.

• المناطق البعيدة: قرى بلا تغطية.

• الحج والعمرة: نفس ظرف الأربعينية.

القلب واحد: ناس كثير + نت ضعيف
= شبكتنا تحلّ المشكلة.»

الفصل السادس عشر: الصدق — ما نقدر وما لا نقدر

جلس الجدّ وقال بصوت هادئ وصادق:
«يا أحبابي، قبل الخاتمة، لازم أكون
صادقاً معكم تماماً. أهم شي بأي عمل:
الصدق. ما نعد بأشياء ما نقدر عليها.»

ما نقدر عليه

- «- نوصل رسائل محلياً (مسافة قريبة،
حوالي مئتين متر، سبع قفزات) — ممتاز
لـ "وين جماعتي"، "ماء هنا"، "النجدة!". -
نحجي محتوى الرسالة بقوة (الصندوق المقفل).
- نخلي الرسالة تسافر بعيد مع أرجل

الناس (حمل ومشى)، بس بصبر ▲ - تأخذ وقت. - نشتغل بدون إنترنت تماماً.»

ما لا نقدر عليه (بصدق)

«- ما نوصل رسالة لحظية ثمانين كيلومتر بقفزات حية - مستحيل! المسافة الطويلة تحتاج صبر (الناس تحملها وهي تمشي) أو مراسي ثابتة على الأعمدة. - ما نضمن حارس النوم مية بالمية - بعض التلفونات عنيدة. - ما ننقل فيديوهات كبيرة بسرعة - مبنون للرسائل القصيرة المهمة. - ما نخفي المبتاداتا تماماً (القرب والتوقيت). - نحتاج عدد كافٍ من الناس يفعلون التطبيق - لو قليل، ما تشتغل الشبكة.»

أخطر ثلاثة أشياء

«ويا أجبائي، فيه ثلاثة أشياء لو وحدة
منها طاحت، الفكرة كلها بخطر:

• عدد كافٍ من الناس يستعملون

التطبيق (بدونهم ماكو شبكة).

• حارس النوم يصمد ضد الشركات
العنيدة.

• البطارية تكفي طول اليوم تحت الحرّ.

هذي الثلاثة نراقبها بعين، ونكون صادقين
عنها دائماً.»

«ليش الصدق مهم لهالدرجة يا جدّو؟»

«لأن الناس بيعتمدون علينا بوقت الخطر.

لو كذبنا وقلنا "كل شي مضمون"، وانكسر

بوقت الحاجة، نخون ثقتهم ونأذيهم. الأحسن

نقول: "نسوي أحسن ما نقدر، وهذي
حدودنا." الصدق يبني الثقة، والكذب
يكسرها.»

الفصل السابع عشر: البيت ذو الطوابق السبعة

«يا أحبابي، خلّوني أوريكم كيف كل
الوحوش اللي روضناهم يقعدون فوق بعض،
مثل بيت له طوابق. كل طابق يشتغل،
والطوابق تساعد بعض.»

«بيت يا جدّو؟»

«إي، تخيلوا بيتاً، كل تلفون مثل هالبيت.
وفيه طوابق من تحت لفوق:

الطابق الأرضي — خزانة الذاكرة:

أساس البيت. هنا نحفظ كل شي بأمان
(الوحش السابع).

الطابق الثاني — حارس النوم: يخلي البيت صاحياً يشتغل (الوحش الأول).

الطابق الثالث — ساعي البريد: يحجي مع البيوت المجاورة بالبلوتوث (الوحش الثاني).

الطابق الرابع — العاصفة والرسالة: يقرر متى يعيد الهمسة، ويتابع رحلة الرسالة (الوحشان الثالث والرابع).

الطابق الخامس — الصندوق المقفل: يقفل ويفتح الصناديق بالمفاتيح (الوحش الخامس).

الطابق السادس — الميزات: هنا الناس يستعملون التطبيق (موقع، رسائل، طوارئ).

السطح — الواجهة: اللي يشوفه

الإنسان ويلمسه بإصبعه.

وفوق كل البيوت، فيه سحابة (السيرفر)،

والبوابة (الوحش السادس) هي السلم اللي

يطلع للسحابة لمن يصير فيه إنترنت.»

«كل طابق يساعد اللي فوقه!»

«بالضبط يا سُكينة. ولو طاح الطابق

الأرضي أو الثاني، البيت كله يطيح. عشان

هيك قلنا: حارس النوم وساعي البريد أهم

وحشين — لو فشلوا، خلاص ماكو

بيت.»

الفصل الثامن عشر: رحلة همسة واحدة

«يا أحبابي، خلّوني أحكي لكم رحلة همسة
واحدة، من أولها لآخرها. تخيلوا إن علي
الصغير ضاع عن أمّه بالزحام، وكتب لها
رسالة. تعالوا نتبع الرسالة بكل طابق
ووحش.»

تحمّس علي: «أنا البطل! احكي يا جدّو!»

الخطوة ١: علي يكتب الهمسة

«علي طلّع تلفونه، وكتب لأمّه: "أنا عند
العمود رقم ثلاثية، تعالي!" وضغط إرسال.

الرسالة راحت أول ل الطابق الخامس —
الصندوق المقفل. التلفون قفلها بصندوق
خاص بأمّ علي (بمفتاحها العام)، وحطّ
عليها ختم علي (عشان أمّه تتأكد إنها
منه فعلاً). الحين الرسالة مقفلة وموقّعة.»
«ما أحد يقدر يقرأها بعد؟»
«ما أحد إلا أمّه! ✓»

الخطوة ٢: الذاكرة تحفظها

«بعدين، الرسالة راحت ل الطابق الأرضي
— خزانة الذاكرة. التلفون حفظ نسخة
منها، وحطّ علامة: منتظرة. ليش
يحفظها؟ عشان لو ما وصلت أول مرة،
يعيد المحاولة. الرسالة ما تضيع.»

الخطوة ٣: ساعي البريد يبحث عن جيران

«الحين، الطابق الثالث — ساعي البريد يشتغل. التلفون يصيح نداءه الصغير: "أنا هنا!" ويسمع نداءات الجيران. لقي أربعة تلفونات قريبة. سوى معهم مصالحة، وقسم الرسالة قطع صغيرة (لأنها أطول شوي)، ونقلها لهم. العلامة صارت: بالطريق.»

«تنطّ الحين!»

«تنطّ يا حبيبي!»

الخطوة ٤: الجيران يقرّرون (العاصفة)

«كل جار استلم الرسالة، وراح ل الطابق
الرابع — العاصفة. كل واحد قال بنفسه:

• "شفت هالرسالة قبل؟ لا، جديدة! إذن
ما أرميها." (الذاكرة)

• "كم عدّاد القفزات؟ سبعة. أنقصه
لسته." (العدّاد)

• "خليني أنتظر لحظة وأسمع... آها،
جاري البعيد عادها! إذن أنا
أسكت." (الصبر والإنصات)

• جار آخر، أبعد، ما سمع أحد،
فعادها. وهكذا الرسالة تنطّ للأمام
بدون عاصفة.»

«ذكاء! ما صارت فوضى!»

«لأننا رَوْضنا وحش العاصفة يا سُكينة.
»✓

الخطوة ٥: لَصّ يحاول!

«وبالطريق، مرّت الرسالة على تلفون لَصّ
فضولي. حاول يفتح الصندوق... ما قدر!
شاف بس طلاسّم. ^{xx} حاول يغيّر الرسالة...
الختم انكسر، فالتلفون اللي بعده رماها
(لكن النسخ الثانية وصلت بطرق ثانية).
اللصّ فشل!
»
«ههه! خاب أملُه!»

الخطوة ٦: الرسالة بعيدة – تحملها الأرجل

«أمّ علي كانت بعيدة، أبعد من سبع قفزات. فشنو صار؟ تلفون رجل طيّب حمل الرسالة وهو يمشي! مشى دقائق، وقرب من مكان أمّ علي، ومرّرها لتلفون قريب منها. الرسالة سافت... مع أرجل الناس!»

«مثل ما حكيت! الرسالة تمشي مع الناس!»

«بالضبط يا حبيبي. الصبر أوصلها.»

الخطوة ٧: وصلت! والإيصال يرجع

«وأخيراً... وصلت لتلفون أمّ علي! تلفونها فتح الصندوق بمفتاحها الخاص، وقرأ: "أنا

عند العمود رقم ثلاثية، تعالي!" وتأكد من
ختم علي - إنه علي فعلاً. العلامة عند
علي صارت: ✓ وصلت.

وفوراً، تلفون الأم صنع إيصالاً موقعاً:
"وصلتني!" والإيصال رجع بنفس الطريق...
ينط من تلفون لتلفون... لين وصل تلفون
علي. صارت العلامة: ✓✓ مؤكدة!"

«ياااي! وصلت!»

«وعلي شاف العلامتين، وفرح، وعرف إن
أمه جاية. والي صار بعدها؟ أمه ركضت
للعמוד رقم ثلاثية، ولقت علي، وحضنته
حضنة كبيرة.»

سكت الأطفال، وعيونهم تلمع من الفرحة.

الخطوة ٨: التنظيف

«وبعد ما وصل الإيصال، كل تلفون حمل
نسخة من الرسالة قال: "خلاص، وصلت،
ما نحتاجها بعد." ورماها. الذاكرة تفرّغت
لرسائل جديدة. وهكذا... انتهت رحلة همسة
واحدة، من أول حرف... لحضن الأم.
»

«أحلى رحلة سمعتها يا جدّو!»

«وكل يوم بالأربعينية، ملايين الهمسات
تسوي نفس الرحلة. تخيلوا الخير اللي
تسويه.»

الفصل التاسع عشر: مواقف من الحياة

«يا أحبابي، خلّوني أحكي لكم مواقف صغيرة — كل موقف يبيّن كيف التطبيق يساعد بحالة حقيقية.»

الموقف ١: العائلة التي تدور مبيت

«عائلة وصلت متأخرة، تعبانة، تدور مكان تنام فيه. صاحب نزل قريب أعلن بالتطبيق: "عندي مكان لثلاث عوائل + موقعي." الإعلان نطّ بالشبكة، ووصل تلفون العائلة. تطابق طلبهم مع عرضه، وراحوا له، وناموا مرتاحين. بدون إنترنت.»

الموقف ٢: الجدّ المريض

«جدّ كبير تعب فجأة من الحرّ. حفيده
ضغط زر الاستغاثة. رسالة الطوارئ طارت
فوق كل شي، بأولوية، ووصلت لجهة
إسعاف قريبة. جوا بسرعة، وأنقذوه. دقائق
فرقت بين الحياة والخطر.»

الموقف ٣: التدافع الخطير

«عند بوابة معيّنة، صار ازدحام خطير.
شخص بلغ عن المكان (مو عن أحد
بالاسم). البلاغ انتشر، والناس تجنّبوا البوابة،
والمنظّمون وجّهوا الناس لطريق ثاني. منعنا
تدافعا.»

الموقف ٤: نفس الرسالة مرتين

«تلفون استلم نفس رسالة الماء مرتين، من جارين. أول مرة قبلها وعرضها. ثاني مرة قال: "هذي عندي!" ورماها فوراً. ما صارت فوضى ولا تكرر.»

الموقف ٥: ماكو أحد قريب

«زائر بمكان فاضي، ماكو تلفونات حوله. أرسل رسالة. التطبيق ما زعل — حفظها وقال: "بانتظار الإرسال". ولمن مشى ولقى ناس، مرّرها. الصبر أوصلها.»

الموقف ٦: البطارية ضعيفة

«تلفون بطاريته قاربت تخلص. التطبيق دخل وضع موفر: قلل نشاطه، بس ضل يستقبل

الطوارئ. ما مات كلياً، بس صار
حكيماً.»

الموقف ٧: الشركة حاولت تقتل الحارس

«تلفون شامي حاول يقتل حارس الرسائل
لتوفير البطارية. بس صاحب التلفون كان
فعل "التشغيل التلقائي" زي ما طلب منه
التطبيق بالشاشة اللطيفة. فالحارس بقي حياً،
وضل التلفون يساعد. الإرشاد المسبق أنقذه
الموقف.»

الموقف ٨: سيارة سيطرة فيها نت

«سيارة سيطرة مرّت، فيها إنترنت. تلفون
قريب لمسّه، وصار بوابة. رفع المعلومات

المسموحة للسيرفر، والسيرفر ردّ "وصلت"
لرسائل كثيرة. والإيصالات فاضت رجوعاً
للناس، فطمّنوا — حتى وهم بدون
إنترنت.»

«شفّتوا يا أحبابي؟ كل موقف، التطبيق
يساعد بطريقة. وكلها بدون إنترنت، وكلها
تحتزم خصوصية الناس وتساعدهم.»

«التطبيق بطل يا جدّوا!»

«التطبيق أداة يا حبيبي. الأبطال هم
الناس اللي يساعدون بعض. التطبيق بس
يسهّل عليهم.»

الفصل العشرون: قاموس الحكاية

«يا أجباني، جمعنا كلمات كثيرة بالحكاية.
خلّوني ألّمّها لكم بقاموس صغير، عشان لو
نسيّتو كلمة، ترجعون له.»

• شبكة mesh: تلفونات تحجي مع بعض
مباشرة وتنقل الرسائل، مثل لعبة
الهمسة.

• عقدة: تلفون مشارك بالشبكة. كل
تلفون عقدة.

• قفزة: انتقال الرسالة من تلفون للي
بعده. (نحط لها حدّ، مثلاً ٠٧)

- وسيط (relay): تلفون ينقل رسالة مو
إله، بدون ما يقرأها (يشوف صندوق
مقفل).
- بوابة: تلفون لمس إنترنت فرفع للسيرفر.
السلم للسحابة.
- موثوق: شخص بادلت معه المفتاح
وجهاً لوجه (QR). يشوف اسمي.
- غريب: تلفون ما أعرفه، ينقل
صندوقي المقفل بأمانة.
- بلوتوث: الطريقة اللي تحجي بيها
التفونات القريبة.
- الحارس: اللي يخلي التلفون صاحباً
يشتغل بالخلفية (الوحش الأول).
- العاصفة: الفوضى لو كل التفونات
صاحت بنفس اللحظة (الوحش الثالث).

- الصندوق المقفل: التشفير — نخفي الرسالة عن الغرباء.
- الختم: التوقيع — يثبت إن الرسالة مني فعلاً.
- المفتاح العام: أعطيه لكل (مثل عنوان بيتي).
- المفتاح الخاص: أخبئه، ما أعطيه لأحد أبداً.
- الإيصال: رسالة ترجع تقول "وصلت!" (✓✓).
- خزن واحمل ومرّر: الرسالة تسافر مع أرجل الناس وهم يمشون.
- أوفلاين أولاً: ما ننتظر الإنترنت أبداً. القاعدة الذهبية.

• الميَّتاداتا: معلومات حول الرسالة (مين
قريب من مين، متى) — نَحْفَفْهَا لَا
نَلْغِيهَا.

• الوحوش السبعة: المشاكل الصعبة اللي
روّضناها وحدة وحدة.

«قاموس حلو يا جدّو! نرجع له لمن
ننسى!»

«إي يا حبيبي. الكلمات الصعبة تصير سهلة
لمن نفهمها بمثال.»

الجزء الثاني: ركن أبو حيدر التقني

قال أبو حيدر: «يا أحبابي، لقد الحين
حكينا الحكاية بالقلب. الحين، اللي بي
يصير مهندساً ويبنى هالشبكة فعلاً، تعالوا
أوريه الأسماء الحقيقية — أسماء الدوال
والمتغيرات اللي نكتبها بالكود. وراح أشرحها
بنفس البساطة.»

جابت سُكينة لوحاً وقلماً، وقالت: «أنا
جاهزة يا جدّو! بس... ليش الأسماء مهمة
أصلاً؟»

ابتسم الجدّ: «سؤال ذهبي! خلّيني أبدأ من
هنا بالضبط.»

الدرس صفر: ليش نهتمّ بالأسماء؟ (مو حشو!)

«يا سُكينة، الاسم الزين يشرح نفسه. لو سمّيت متغيراً `x`، ما أحد يعرف شنو فيه. بس لو سمّيته `ttlHops`، أي مهندس يقرأه يعرف فوراً: "آها، هذا عدد القفزات الباقية!" الاسم الزين مثل لافتة واضحة على الباب.»

«يعني الاسم مو حشو، الاسم فائدة؟»

«بالضبط يا حبيبتى! وهذي قاعدة مهمة: ما نحشي كلام بلا معنى. كل اسم يحمل معنى، وكل سطر يسوي شغل. الكود الزين مثل الكلام الزين — كل كلمة لها مكان وسبب.»

«طيب يا جدّو، فيه قواعد لتسمية الأشياء؟»

«إي، ثلاث قواعد بسيطة نتّبعتها:

• المتغيّر اللي يتغيّر: نكتبه بحروف صغيرة

وأول كل كلمة كبيرة، اسمها

• camelCase (مثل سنام الجمل!).

مثال: `ttlHops` ، `messageId` ،

• `lastSeen`

• الثابت اللي ما يتغيّر أبداً: نكتبه كله

كبير مع شرطة سفلية، مثل

• `SUPPRESS_THRESHOLD` ، `DEFAULT_TTL`

عشان نعرف بنظرة إنه ثابت، ما

نلهسه.

. الدالة (الوظيفة): نبدأها بفعل يقول

شنو تسوي، مثل `send()` ،

`onPacketReceived()` ، `verify()` .

لأن الدالة تسوي شي، فاسمها فعل.»

«مثل أسماء الناس! الاسم يقول مين أنت!»

«تماماً يا سُكينة. الحين، تعالي نشوف أسماء

كل وحش.»

الوحش الأول (حارس النوم) — الأسماء الحقيقية

«تذكرين الحارس اللي ما ينام؟ بالكود اسمه

التقني "الخدمة الأمامية". نشغله بدالة:

```
startForeground(notificationId,  
notification,  
FOREGROUND_SERVICE_TYPE_CONNECTED_DEVICE)
```

شوفي الاسم `startForeground` — فعل
+ وصف: "ابدأ بالمقدمة" يعني خلي الخدمة
ظاهرة ومحمية. والكلمة الطويلة

`FOREGROUND_SERVICE_TYPE_CONNECTED_DEVICE`

— كلها كبيرة لأنها ثابت، ومعناها: "نوع
خدمي = جهاز متّصل" (بلوتوث).»

«ليش نقول له نوع الخدمة يا جدّو؟»

«لأن نظام أندرويد صار يسأل: "أنت ليش
صاحي؟" فنجاوبه: "أنا متّصل بأجهزة

بلوتوث!" وهذا النوع له ميزة حلوة: ما

عليه مؤقّت يوقفه بعد ٦ ساعات، عكس
أنواع ثانية.»

«وباقى الأسماء يا جدّو؟»

«خلّني أكتبهم لك على اللوح، وكل واحد
ومعناه:

الاسم الحقيقي

START_STICKY

onTaskRemoved()

onServiceBehavior(FOREGROUND_SERVICE_IMMEDIATE)

`isIgnoringBatteryOptimizations()`

`Build.MANUFACTURER`

`RECEIVE_BOOT_COMPLETED`

شفتِ؟ كل اسم يشرح نفسه بمجرد ما
تقرأينه.»

الوحش الأول — WakeLock

— «وفيه شي اسمه `PARTIAL_WAKE_LOCK`
"قفل صحو جزئي". نستعمله بس لحظة
معالجة رسالة:

```
wakeLock.acquire(timeoutMs) // امسك القفل  
(ابقَ صاحباً)  
... عالج الرسالة بسرعة ...  
wakeLock.release() // أطلق القفل  
(نام)
```

`acquire` يعني "امسك"، و `release` يعني
"أطلق". نمسك القفل ثواني بس وقت
الشغل الفعلي، ونطلقه بسرعة. ليش؟»

صاحت سُكينة: «عشان ما تخلص البطارية!»
«برافو يا حبيتي! لو مسكاه طول الوقت،
نحرق البطارية. الاسم نفسه يذكّرنا: قفل
جزئي (Partial) — مو كل التلفون، بس
المعالج.»

الوحش الثاني (ساعي البريد) — أسماء البلوتوث

«الحين أصعب أسماء، بس أحلاها. ساعي
البريد عنده أربع مراحل، كل وحدة لها
دالة:

المرحلة ١ — النداء "أنا هنا":

```
val advertiser =  
bluetoothAdapter.bluetoothLeAdvertiser
```



```
advertiser.startAdvertising(settings,  
advertiseData, callback)
```

"ابدأ الإعلان" = `startAdvertising`
و `advertiseData` متغير فيه بطاقة التعريف
الصغيرة (ال `NodeId`).

المرحلة ٢ — الإنصات للنداءات:

```
val scanner =  
bluetoothAdapter.bluetoothLeScanner  
scanner.startScan(filters, settings,  
scanCallback)
```

"ابدأ المسح" والمتغير = `startScan`
المهم `ScanSettings.SCAN_MODE_LOW_POWER`
= "وضع المسح: طاقة منخفضة" — عشان
البطارية. فيه كان `SCAN_MODE_BALANCED`

(متوازن) و `SCAN_MODE_LOW_LATENCY` (سريع)

بس يشرب بطارية.»

«ليش ثلاثة أوضاع يا جدّو؟»

«مثل سرعات المروحة! بطيئة توفّر، سريعة

تبرد بس تشرب كهرباء. نختار حسب

البطارية.»

الوحش الثاني – المصافحة ونقل القطع

«المرحلة ٣ — المصافحة (الاتصال):

```
device.connectGatt(context, autoConnect =  
true, gattCallback,  
BluetoothDevice.TRANSPORT_LE)
```

`connectGatt` = "اتصل بـ GATT".

— وشوفي المتغير `autoConnect = true`

هذا مهم! معناه "اتصل لمن يظهر الجهاز"

— أوثق من `false` (الي معناه "اتصل

حالاً وإلا افشل"). و `TRANSPORT_LE` يقول:

"استعمل البلوتوث منخفض الطاقة بالذات."

نطلب صندوق أكبر للرسالة:

```
gatt.requestMtu(517) // اطلب أكبر
```

حجم ممكن

:والجواب يجي بدالة //

```
override fun onMtuChanged(gatt, mtu, status)
```

```
{ ... }
```

`requestMtu` = "اطلب حجم الرسالة"

القصوى". والرقم `517` أكبر حجم. والجواب

يوصل بدالة `onMtuChanged` = "لمن يتغيّر

الحجم". لاحظني: الدوال اللي تبدأ بـ `on`

معناها "لمن يصير كذا" — مثل جرس
ينرنّ لمن يصير حدث.»

«آها! `on` يعني "عند حدوث!"»

«ذكية! `onMtuChanged` = "عند تغيّر

الحجم"، `onPacketReceived` = "عند استلام
رزمة."»

الوحش الثاني — خطوتان للإشعارات (الخطأ الشائع)

«يا سُكينة، فيه نخّ هنا. عشان نستقبل

الرسائل، لازم نسوي خطوتين مو وحدة:

```
// الخطوة ١: فَعِّل الإشعار محلياً
gatt.setCharacteristicNotification(character
istic, true)

// الخطوة ٢: اكتب على "المفتاح" الخاص (اسمه //
CCCD، ٠ رقمه 0x2902)

val cccd = characteristic.getDescriptor(UUID
0x2902)

cccd.value = ENABLE_NOTIFICATION_VALUE

gatt.writeDescriptor(cccd)
```

لو سويت الخطوة الأولى بس، ما يشتغل،
وينفشل بصمت بدون ما يقول ليش! كثير
مهندسين وقعوا بهالفتح. الاسم **CCCD** غريب،
صح؟ بس رقمه **0x2902** ثابت عند الكل.»
«وكيف نرسل ونستقبل القطع؟»

«المرسل يكتب:

`gatt.writeCharacteristic(...)` والمستقبل

(السيرفر) يدفع:

`notifyCharacteristicChanged(device,`

`characteristic, confirm = false)` الكلمة

`confirm = false` و "أبلغ" = `notify`

يعني "ما أنتظر تأكيد" - أسرع. لو
`true` أنتظر تأكيد لكل قطعة - أبطأ.»

الوحش الثاني – قاعدتان ذهبيتان

«وآخر شي بساعي البريد، قاعدتان لازم
نحفظهم:

. سِكر بأدب دائماً:

`gatt.close()` // إلزامي بعد كل قطع!

لو نسيت close ، نَسْرَبِ الاتصالات،
وبعد ٣٢ اتصال ما تقدر نتصل أبداً!
الاسم close = "سكر" - بسيط بس
حياتي.

. الخطأ ١٣٣: لو شفتيه، معناه "صار
شي غلط". علاجه: سكر (close)،
اصبري نص ثانية، أعيدي المحاولة.
ونفّذي الأوامر وحدة وحدة (مو
دفعة) - البلوتوث ما يحب الزحمة!
«مثل ما حكيت! خطأ ما يعرف نفسه!»
«إي، نفس اللص الصغير. بس الحين
تعرفين اسمه ورقمه.»

الوحش الثالث (العاصفة) – قلب الكود

«الحين أحلى جزء يا سُكينة. وحش العاصفة عنده دالة وحدة مركزية تقرر مصير كل رسالة:

```
fun onPacketReceived(packet: Packet,  
fromPeer: PeerId): RouteDecision {  
    // القرار: نرمي؟ نسلمّ لفوق؟ نعيد البث؟  
}
```

onPacketReceived = "عند استلام رزمة".

RouteDecision = "قرار التوجيه".

والقرار ثلاثة أنواع، كل واحد له اسم واضح:

الاسم	المعنى
Drop	ارمها (شفنها قبل، أو انتهى عمرها)
DeliverLocal	سلّمها لصاحب التلفون (هذي إلي!)
Rebroadcast	أعد بثّها للجيران

شفتِ؟ الأسماء إنجليزية بسيطة: Drop=ارم،
 Deliver=سلّم، Rebroadcast=أعد البث.»

الوحش الثالث – الثوابت اللي نعايرها

«وتذكرين الأرقام السحرية؟ نسّمّيها ثوابت بأحرف كبيرة:

```
const val DEFAULT_TTL = 7 // عدد
```

القفزات الافتراضي

```

const val EMERGENCY_TTL = 10           //
الطوارئ تأخذ أكثر

const val SUPPRESS_THRESHOLD = 3       // كم
نسخة نسمع قبل ما نسكت

const val SEEN_SET_TTL_HOURS = 48     // كم
ساعة نتذكر الرسالة

const val CW_MIN = 2                   //
أصغر نافذة انتظار

const val CW_MAX = 7                   //
أكبر نافذة انتظار

```

ليش كلها كبيرة؟ عشان نعرف بنظرة إنها
 ثوابت نعايرها بالتجربة، مو متغيرات نتبدل
 كل لحظة. ولاحظي إن الاسم يشرح
 الرقم: `SUPPRESS_THRESHOLD = 3` يعني "عتبة
 الكتم = ثلاثة". لو شفتِ بس الرقم 3
 لحاله بالكود، ما تعرفين شنو يعني!«

«آها! الاسم يحوّل الرقم الغامض لمعنى واضح!»

«بالضبط يا حبيبتى. الرقم بلا اسم = لغز. الرقم باسم = معلومة.»

الوحش الثالث – كود القرار خطوة خطوة

«وهذا قلب القرار، بأسماء حقيقية:

```
fun onPacketReceived(packet, fromPeer):  
RouteDecision {  
    if (seenSet.contains(packet.messageId))  
{ // شفناها قبل؟  
  
    recordDuplicate(packet.messageId) //  
    عدّ النسخة (للكتم)
```

```

        return

Drop // ارمها

    }

seenSet.add(packet.messageId)

    // تذكّرها

    if (isForMe(packet)) return
DeliverLocal(packet) // إلي؟ سلّمها

    packet.ttlHops -=
1 // أنقص عدّاد
القفزات

    if (packet.ttlHops <= 0) return
Drop // خلس العدّاد؟ توقّف

    val delay =

```

```

computeDelay(rssi(fromPeer))    // احسب
الانتظار (البعيد أول)

    return Rebroadcast(packet, afterDelayMs
= delay)
}

```

شوفي يا سْكينة كيف كل سطر يسوي شي، وكل اسم واضح: `seenSet` = مجموعة المرئيات، `contains` = "تحتوي؟"، `add` = "أضف"، `ttlHops` = عدد القفزات، `computeDelay` = "احسب التأخير". تقديرين تفرئنه مثل جملة عربية تقريباً!«

«صح! إذا المجموعة تحتوي المعرف... ارها!»
أفهمه!»

«هذا سرّ الكود الجميل يا حبيبتى: يُقرأ
مثل قصة.»

الوحش الرابع (الرسالة التي لا تضيع) – أسماء الحالات

«رحلة الرسالة عندها حالات، كل وحدة
لها اسم:

```
enum class MsgState {  
  
    QUEUED_LOCAL,        // منتظرة، ما  
    دخلت الشبكة  
  
    IN_MESH,              // تنطّ الآن  
  
    DELIVERED_PEER,      // وصلت الهدف ✓  
  
    UPLOADED_SERVER,     // رُفعت للسيرفر ✓  
  
    ACKED,                // رجع إيصال ✓✓  
  
    EXPIRED               // انتهت  
  
}
```

enum يعني "قائمة خيارات محدودة" —
 الرسالة لازم تكون بوحدة من هالحالات،
 مو غيرها. والأسماء واضحة: QUEUED =
 بالطابور، DELIVERED = سُلمت، ACKED
 = تأكدت، EXPIRED = انتهت.»
 «والدوال يا جدّو؟»

«المخزن (ForwardingStore) عنده دوال،
 كل وحدة فعل:

الدالة	شنو تسوي
enqueue(packet)	حطّ الرسالة بالطابور (Queue)
markState(id, state)	غيرّ حالة الرسالة
dueForRebroadcast(now)	

الدالة	شنو تسوي
	رجّع الرسائل اللي حان وقت إعادتها
<code>onReceiptReceived(receipt)</code>	لمن يوصل إيصال: صعد الحالة + احذف
<code>reapExpired(now)</code>	احصد (احذف) المنتية

شوفي `reap` — كلمة جميلة معناها
 "يحصّد" مثل حصاد الزرع. نحصد الرسائل
 الميتة عشان نفرّغ مكان. الاسم شاعري
 بس دقيق!

الوحش الخامس (الصندوق المقفل) – أسماء التشفير

«التشفير عنده أربع دوال أساسية:

```
fun seal(plaintext, recipientPublicKey):  
  
    ByteArray // اقفل الصندوق  
  
fun unseal(ciphertext, myIdentity):  
  
    ByteArray? // افتح الصندوق  
  
fun sign(message, myIdentity):  
  
    Signature // اختم  
  
fun verify(message, signature,  
senderPublicKey): Bool // تحقّق من الختم
```

`seal` = "اقفل/اختم"، `unseal` = "افتح".

`sign` = "وقع"، `verify` = "تحقّق".

أسماء فعلية واضحة. والأفعال الحقيقية لها

أسماء علمية: `crypto_box_seal` (للصندوق)،

Ed25519 (للختم)، X25519 (لتبادل)

المفاتيح)»

«ليش أرقام غريبة 25519؟»

«هههه، هذي أسماء رياضية للأقفال، اخترعها علماء. ما نخترع قفلنا — نستعمل أقفالهم المجربة. تذكرين درس بريدجفاي؟ اللي اخترعوا قفلهم انكسروا!»

«إي! ما نخترع قفلنا!»

الوحش الخامس — تخزين المفاتيح بأمان

«وفيه نقطة دقيقة: خزانة التلفون الآمنة

(Keystore) ما تعرف تخزن أقفالنا

(X25519 / Ed25519) مباشرة. فشوو نسوي؟

نلقها:

```
// رئيسي بالعتاد الآمن AES نوّلد مفتاح //
val spec =
    KeyGenParameterSpec.Builder("masterKey",
        PURPOSE_ENCRYPT or PURPOSE_DECRYPT)
        .setBlockModes(BLOCK_MODE_GCM)
        .setIsStrongBoxBacked(true) //
استعمل الشريحة الآمنة لو موجودة
        .build()
```

"استعمل" = `setIsStrongBoxBacked(true)`

الصندوق القوي (شريحة أمان منفصلة). لو
 ما فيه، نرجع للعادي. بعدين نلفّ مفاتيحنا
 بالمفتاح ونخزّنها مقفلة. مثل صندوق داخل
 صندوق!«

«صندوق جوا صندوق! أمان فوق أمان!«

«إي يا حبيبي. ولمن نفتح قاعدة البيانات المشفرة، نعطها المفتاح:

```
PRAGMA key = "x'<صيغة> hex"'
```

PRAGMA كلمة معناها "إعداد خاص" لقاعدة البيانات. وهذا الإعداد يقول: "هذا مفتاحي، افتحي به."»

الوحش السادس (البوابة) — أسماء الانتخاب

«البوابة بسيطة الأسماء:

```
interface GatewayManager {  
  
    fun  
  
    onInternetAvailable() // لمن  
  
    يجي الإنترنت
```

```

fun
onInternetLost() // لمن
يروح
    val isElectedGateway:
    StateFlow<Boolean> // هل أنا البوابة
    المنتخبة؟
}
fun uploadBatch(batch: UploadBatch):
UploadResult // ارفع دفعة

```

"عند توفر" = `onInternetAvailable`
 الإنترنت — تذكير `on` = "عند!"
 و `isElectedGateway` يبدأ بـ `is` لأنه
 سؤال بنعم/لا: "هل أنا منتخب؟". الأسماء
 التي تبدأ بـ `is` دائماً جوابها نعم أو
 لا.

«آها! is يعني سؤال نعم/لا!»

«ذكىة جداً! isForMe = "هل إلى؟"،

isElectedGateway = "هل أنا البوابة؟".

الاسم يقول لك نوع الجواب.»

الوحش السابع (خزانة الذاكرة) — أسماء قاعدة البيانات

«الخزانة نتكلم بلغة خاصة. كل عملية لها
"تأشيرة" صغيرة فوقها:

```
@Dao interface MessageDao {  
  
    @Insert suspend fun insert(message:  
MessageEntity)  
  
    @Query("UPDATE messages SET state = :s  
WHERE id = :id")
```

```

suspend fun setState(id: String, s:
Int)

    @Query("DELETE FROM messages WHERE
expiresAt <= :now OR state = :expired")

    suspend fun reap(now: Long, expired:
Int): Int
}

```

Data) "كائن الوصول للبيانات" = @Dao

(Access Object). و @Insert فوق الدالة

معناها "هذي تدخل بيانات"، و @Query

معناها "هذي تسأل القاعدة بسؤال". شوفي

السؤال مكتوب إنجليزي شبه عربي:

DELETE FROM messages WHERE expiresAt <=

now = "احذف من الرسائل حيث تاريخ

الانتهاء أصغر من الآن". يعني: احذف
المنتهية!»

«القاعدة تفهم إنجليزي؟!»

«تفهم لغة خاصة اسمها SQL، شبه

الإنجليزي. والكلمة `suspend` قدام الدوال

معناها "هذي ممكن تاخذ وقت، فلا توقف

باقي التطبيق وأنت تنتظرها" — مثل لمن

تطبخين وتسوين شي ثاني بنفس الوقت.»

المتغيّرات في بطاقة الرسالة (Wire Format)

«وأخيراً يا سُكينة، كل رسالة مثل بطاقة

فيها خانات، كل خانة لها اسم:


```

data class Packet(

    val version: Byte,          // إصدار
    التنسيق

    val type: Byte,             // نوع: بتّ /
    خاص / إيصال

    val priority: Byte,         // عادي /
    طوارئ

    var ttlHops: Byte,          // عدد
    (var يتغيّر! لذلك) القفزات

    val messageId: ByteArray,   // الاسم
    الفريد

    val originNodeId: ByteArray, // المرسل

    val destNodeId: ByteArray,   // الهدف

    val createdAt: Long,         // وقت الإنشاء

    val payload: ByteArray,      // المحتوى

    (مقفل للخاص)

```

```
val signature: ByteArray // الختم
```

```
)
```

شوفي شي دقيق: كل الخانات `val` (ثابتة
لا تتغير) ما عدا `ttlHops` اللي هي
`var` (تتغير). ليش؟»

فكرت سُكينة... «لأن عدّاد القفزات ينقص
كل قفزة! فلازم يتغير!»

قفز الجدّ من الفرحة: «عبقريّة! بالضبط!
`val` = ثابت، `var` = متغير. وعدّاد

القفزات الوحيد اللي يتغير، فهو `var`،
والباقي `val`. ولهذا السبب نفسه، الختم ما
يغطّي `ttlHops` — لأنه يتغير، فلو غطّاه
الختم لانكسر كل قفزة!
«كل شي مترابط يا جدّو!»

«إي يا روح جدّك. الكود الجميل مثل
ساعة دقيقة — كل ترس له سبب،
وكل اسم له معنى. ما فيه حشو، ما
فيه سطر زائد. كل شي... يسوي شغل.»

خلاصة ركن التقنية

جمع الجدّ اللوح وقال:

«يا أحبابي، تعلّنا اليوم إن الأسماء مو

حشو — هي معنى:

• المتغيّر `camelCase` ، الثابت

`UPPER_CASE` ، الدالة تبدأ بفعل.

• `on...` = "عند حدوث"، `is...`

= "سؤال نعم/لا".

• الاسم الزين يحول للغز لمعلومة (3)

لغز، `SUPPRESS_THRESHOLD=3` معلومة).

• `val` ثابت، `var` متغير — ونختار

حسب الحاجة (مثل `ttlHops`)

المتغير).

• كل سطر يسوي شغل، وكل اسم له

سبب. الكود الجميل يُقرأ مثل قصة.

ومن يحفظ هالأسماء ويفهم معناها... يقدر

يبنى الشبكة فعلاً، مو بس يحلم فيها.»

نظرت سُكينة للوح المليون أسماء، وقالت

بحماس: «جدّو... أنا بصير مهندسة!»

ضمّهما الجدّ وقال: «إن شاء الله يا

حبيّتي. وتبنين شبكة تجمع الأحبة.»

الجزء الثالث: نقرأ كوداً حقيقياً — bitchat على أندرويد

قال أبو حيدر: «يا سُكينة، لين الحين
شرحت لك تصميمنا. الحين خلّيني أوريك
تطبيقاً حقيقياً مفتوح المصدر، اسمه
bitchat-android، يسوّي بالضبط نفس فكرتنا
— شبكة همسات بالبلوتوث. تعالي نفتح
كوده ونقرأه سواء، عشان تشوفين كيف
المهندسون الحقيقيون رتبوه.»

«كود حقيقي نقدر نقرأه يا جدّو؟!»

«إي، مفتوح للكل. وراح نقرأه بدقّة —
أسماء حقيقية، بدون تخمين. كل اسم أكتبه
لك، موجود فعلاً بالتطبيق.»

أولاً: مين يدير كل شي؟ (المايسترو)

«التطبيق فيه ملف رئيسي اسمه

BluetoothMeshService — هذا المايسترو،

يقود الأوركسترا. هو ما يسوي كل شي
بنفسه؛ بدالها، يوزّع الشغل على مدرء
صغار، كل مدير متخصص بشي. تعالي
أكتب لك المدرء:

المدير (الملف)	شغلته
BluetoothConnectionManager	يدير اتصالات البلوتوث (سيرفر + عميل)
BluetoothGattClientManager	

المدير (الملف)	شغلته
	يتصل بالجيران ويرسل لهم
BluetoothGattServerManager	يستقبل من الجيران
PowerManager	يدير الطاقة والبطارية
PacketProcessor	يفحص كل رزمة واردة ويوزّعها
PacketRelayManager	يقرّر: نعيد بثّ الرزمة أو لا
MessageHandler	يفرز أنواع الرسائل (رسالة؟ إعلان؟ مغادرة؟)

المدير (الملف)	شغلته
FragmentManager	يقسم الكبير ويجمعه
+ SecurityManager EncryptionService	التشفير والتوقيع
StoreForwardManager	يخزن للغائبين ويرسل لهم لمن يرجعون
PeerManager	يتابع الجيران (أسماءهم، إشاراتهم)

شفتِ يا سُكينة؟ كل مدير = وحش
من وحوشنا! PowerManager هو حارس
النوم، PacketRelayManager هو العاصفة،
SecurityManager هو الصندوق المقفل...
نفس الفكرة!»

«صح! المدراء هم الوحوش!»

«بالضبط. والمايسترو يربطهم ببعض بطريقة اسمها delegate (المندوب) - يعني كل مدير عنده "مندوب" يبلغ المايسترو لمن يصير شي. مثلاً

يبلغ: `BluetoothConnectionManagerDelegate`

"وصل جار جديد!"»

ثانياً: الأرقام الثابتة (ملف `AppConstants`)

«التطبيق يحط كل أرقامه المهمة بملف واحد اسمه `AppConstants`، عشان يلقاها بسهولة. خلّيني أكتب أهمها:

```
// عناوين الخدمة (نفسها على أندرويد وآيفون!)
```

```
SERVICE_UUID =
```

"F47B5E2D-4A9E-4C5A-9B3F-8E1D2C3A4B5C"

CHARACTERISTIC_UUID = "A1B2C3D4-

E5F6-4A5B-8C9D-0E1F2A3B4C5D"

DESCRIPTOR_UUID =

"00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb" //

الـ CCCD

MESSAGE_TTL_HOPS = 7 // عدد

القفزات - سبعة! (نفس قصتنا)

MAX_PAYLOAD_SIZE_BYTES = 256 // أكبر

حمولة عادية

FRAGMENT_SIZE_THRESHOLD = 512 // أكبر من

كذا؟ قسّمها

MAX_CONNECTION_ATTEMPTS = 3 // حاول

الاتصال ٣ مرات بس

CONNECTION_RETRY_DELAY_MS = 5000 // انتظر ٥

ثواني بين المحاولات

STALE_PEER_TIMEOUT_MS = 180000 // جار ما

ظهر ٣ دقائق؟ اعتبره راح

CRITICAL_BATTERY_PERCENT = 10 // بطارية

تحت ١٠٪؟ وضع طوارئ

شوفي يا سُكينة: MESSAGE_TTL_HOPS = 7

— نفس السبع قفزات اللي حكيها لك!

والاسم يشرح نفسه: "عدد قفزات الرسالة

= ٧". مو رقم غامض، رقم له اسم

ومعنى.»

«سبع قفزات! نفس قصتنا بالضبط!»

«إي، لأن السبعة رقم حكيم — يكفي

يوصل بعيد بدون ما يخرب. المهندسون

الحقيقيون وصلوا لنفس الرقم.»

ثالثاً: كيف يتصل بالجيران؟ (GattClientManager)

«ملف» `BluetoothGattClientManager` يتصل

بالجيران. خطواته الحقيقية:

```
fun connectToDevice(device) {  
    device.connectGatt(context, false,  
gattCallback, BluetoothDevice.TRANSPORT_LE)  
}
```

شوفي `connectGatt` — وفيها `false`.
هذا معناه `autoConnect = false`: "اتصل
حالياً، لا تنتظر." بعد ما يتصل، يطلب
صندوقاً أكبر للرسالة:

```
// STATE_CONNECTED بعد ما تصبح الحالة:  
gatt.requestMtu(517) // اطلب أكبر  
حجم
```

:لمن يرجع الجواب //

gatt.discoverServices() // اكتشف

خدمات الجار

requestMtu(517) — نفس الرقم اللي

حكيت لك عنه! ٥١٧ أكبر حجم ممكن.

وبعدها discoverServices = "اكتشف

الخدمات" — يدور خدمة الشبكة بعنوانها

«SERVICE_UUID»

«ويستقبل الرسائل كيف يا جدّو؟»

«بالخطوتين اللي حذّرتك منهم! شوفي، نفس

الفخّ:

gatt.setCharacteristicNotification(character

istic, true) // خطوة ١

val cccd =

```
characteristic.getDescriptor(DESCRIPTOR_UUID  
)          // خطوة ٢  
  
cccd.value =  
  
BluetoothGattDescriptor.ENABLE_NOTIFICATION_  
VALUE  
  
gatt.writeDescriptor(cccd)
```

نفس الخطوتين! التطبيق الحقيقي يسوّيها صح
— يفعل الإشعار محلياً، ثم يكتب على
ال CCCD. لو نسي الثانية، ما يشتغل.»
«تعلمنا الفخّ قبل ما نشوفه!»

رابعاً: حارس النوم الذكي (PowerManager)

«ملف PowerManager هو حارس النوم، وهو ذكي جداً — عنده أربعة أوضاع، مو وضع واحد:

```
enum class PowerMode {  
    PERFORMANCE,          // أداء عالٍ (بطارية  
    (مليانة/شحن  
    BALANCED,              // متوازن (الافتراضي)  
    POWER_SAVER,           // موفّر  
    ULTRA_LOW_POWER        // موفّر جداً (بطارية  
    (ضعيفة  
}
```

وكل وضع له حدّ إشارة (RSSI) —
يعني كم جار بعيد يقبله:

الوضع	حدّ الإشارة	المعنى
PERFORMANCE	- dBm	يقبل حتى الجيران البعيدين جداً
BALANCED	- dBm	يقبل القريبين والمتوسطين
POWER_SAVER	- dBm	القريبين بس
ULTRA_LOW_POWER	- dBm	القريبين جداً بس

شفتِ الحِكمة يا سُكينة؟ لمن البطارية
ضعيفة، الحارس يصير بخيل — يقبل بس
الجيران القريبين القريبين (إشارة قوية)،
عشان يوفر. ولمن البطارية مليانة، يصير
كريم — يقبل حتى البعيدين.»

«كل ما قَلَّت البطارية، صار أبْجَل بالجيران!»

«بالضبط! والدوال واضحة:

`getRSSIThreshold()` = "أعطني حدّ

الإشارة"، `getScanSettings()` = "أعطني

إعدادات المسح"، `shouldUseDutyCycle()`

= "هل أشتغل متقطّعا؟". كل دالة سؤال

أو طلب واضح.»

خامساً: قلب العاصفة (PacketRelayManager)

«الحين أحلى ملف يا سُكينة:

`PacketRelayManager` — يقرّر نعيد بثّ

الزمة أو لا. الدالة الرئيسية:

```

fun handlePacketRelay(routed: RoutedPacket)
{
    // أنقص عدد القفزات :
    val relayPacket = packet.copy(ttl =
(packet.ttl - 1u).toUByte())
    // لو صار صفر، توقّف
}

```

الرمزة". وشوفي كيف ينقص العدّاد:
`packet.ttl - 1u` — ينقص واحد، نفس
قصتنا!«

«وكيف يمنع الدوران يا جدّو؟»
«بطريقة ذكية! كل رزمة تحمل سجّل
الطريق (`route`) — أسماء الهواتف اللي

مرّت عليها. ولو اسم تكرر، معناها الرزمة
لفت بدائرة:

```
if (route.toSet().size < route.size) {  
    فيه اسم مكرّر = دوران! ارمها //  
}
```

يعني: لو حولنا الطريق لـ"مجموعة بلا تكرار"
وصار أصغر من الطريق الأصلي، إذن فيه
تكرار = دوران. ذكي، صح؟»

«مثل ما نعرف إننا لقينا لو شفنا نفس
الشارع مرتين!»

«تماماً يا حبيبي!»

خامساً (تكملة): متى يعيد البث بالضبط؟

«وفيه دالة `shouldRelayPacket()` = "هل أعيد بثّ الرزمة؟" — وهنا التطبيق ذكي جداً:

```
fun shouldRelayPacket(...): Boolean {  
    if (ttl >= 4u) return true //  
    قفزات كثيرة باقية؟ أعد دائماً  
    // وإلا، أعد باحتمال حسب عدد الجيران  
    val relayProb = when {  
        peerCount <= 3 -> 1.0 //  
        جيران قليل؟ أعد أكيد (1.0)  
        peerCount <= 10 -> 0.7  
        peerCount <= 100 -> 0.5  
        else -> 0.4 //  
        جيران كثير؟ أعد أحياناً (0.4)
```

```

}

return random() < relayProb

}

```

شوفي الحكمة يا سُكينة: لو الجيران قليلين،
أعد البث أكيد (احتمال ١٠٠) عشان ما
تضيع الرسالة. لو الجيران كثيرين (زحام)،
أعد أحياناً بس (احتمال ٠.٤) — لأن
غيري بيعيدها، فما نحتاج كلنا! هذي
بالضبط حكمة "تهدئة العاصفة" اللي حكيها
لك!

«كل ما زاد الزحام، قلّ احتمال الإعادة!
عشان ما تصير عاصفة!»

«برافو يا روح جدّك! فهمتها بالضبط.
الزحام = احتمال أقل = هدوء.»

سادساً: تقسيم الكبير (FragmentManager)

«ملف `FragmentManager` يقسم الرسائل

الكبيرة. دواله:

```
fun createFragments(packet) // قسّم لقطع
fun handleFragment(fragment) // استقبل قطعة
وجمّع
fun cleanupOldFragments() // نظّف القطع
القديمة
```

كل قطعة تحمل ثلاث معلومات: -

`index` = رقم القطعة (٠، ١، ٢...)

`total` = كم قطعة بالمجموع -

`fragmentID` = رقم عشوائي ٨ بايت،

يربط قطع الرسالة الوحدة ببعض

والمستقبل يجمعها بصندوق اسمه

`incomingFragments` — لمن يكتمل العدد

(`index` يوصل `total`)، يجمع القطع

بالترتيب ويطلع الرسالة كاملة!»

«وإذا ضاعت قطعة يا جدّو؟»

«فيه مؤقت! ثانية 30 = `FRAGMENT_TIMEOUT` .

لو ما كملت القطع خلال ٣٠ ثانية،

ينظفها وينساها. ما ينتظر للأبد. وكان

يتابع الذاكرة بمتغير `globalBufferedBytes`

عشان ما تمتلئ. ذكي ونظيف!»

سابعاً: الصندوق المقفل + SecurityManager (EncryptionService

«التشفير بملف EncryptionService»

ولستعمل نفس الأقفال الي حكيت لك
عنها:

```
fun encrypt(data, recipientPeerID):  
    ByteArray    // ا قفل  
  
fun decrypt(encryptedData,  
    senderPeerID)    // افتح  
  
fun  
    signPacket(...)  
  
    // اختم  
  
fun  
    verifyEd25519Signature(...)  
  
    // تحقّق من الختم
```



```
fun
```

```
handleNoiseHandshake(...)
```

```
25519
```

```
// المصافحة السرية
```

شوفي `verifyEd25519Signature` — يستعمل

ختم `Ed`، نفس اللي حكيت

لك! و `handleNoiseHandshake` يستعمل

بروتوكول Noise للمصافحة الآمنة. والأسماء

واضحة: `encrypt`=اقفل، `decrypt`=افتح،

`sign`=اختم، `verify`=تحقق.»

«ونفس قاعدتنا؟ الختم إجباري؟»

«إي! بالضبط مثل ما قلنا: الختم إجباري

للمسائل المهمة (الإعلان، الرسالة، الملف)،

واختياري للباقي. والمصافحة ب Noise —

تذكرين قلت لك المصافحة التفاعلية تحتاج

الطرفين متّصلين؟ التطبيق يسوّيها لمن يبي
يحجي خاص مع جار موجود.»

ثامناً: للغاييين (StoreForwardManager)

«وملف StoreForwardManager — تذكّرين
"احمل الرسالة وأنت تمشي"؟ هذا يخزّن
الرسائل للجيران الغاييين، ولمن يرجعون (بعد
المصافحة)، يرسل لهم اللي فاتهم. اسمه
يشرح نفسه: StoreForward = "خزّن
ومرّر".»

«كل اللي حكيته موجود بالتطبيق الحقيقي!»

تاسعاً: الأوامر التي يستعملها الإنسان

«وأخيراً يا سُكينة، المايسترو

يعطي أوامر بسيطة BluetoothMeshService

للتطبيق يستعملها:

```
fun
startServices()

    // شغل الشبكة

fun
stopServices()

    // أوقفها

fun sendMessage(content, mentions,
channel) // ابعث لكل

fun sendPrivateMessage(content,
recipientPeerID) // ابعث خاص (مقفل)

fun sendReadReceipt(messageID,
```

```

recipientPeerID) // إيصال "قرأتها"

fun

initiateNoiseHandshake(peerID)

    // ابدأ المصافحة

fun

sendVerifyChallenge(peerID, ...)

    // QR تحقّق بالـ

```

شوفي `sendMessage` للكل،
و `sendPrivateMessage` للخاص (يقفله بـ
Noise)، و `sendVerifyChallenge` للتأكد
بالـ QR — نفس كل اللي حكيناها!
والأسماء كلها أفعال واضحة: `start`=شغل،
`send`=ابعث، `stop`=أوقف.»

خلاصة: قرأنا كوداً حقيقياً

طوى أبو حيدر اللوح وقال:

«يا سُكينة، اليوم قرأنا تطبيقاً حقيقياً،

سطراً سطرًا، ولقينا إنه:

• مرتّب ب مايسترو + مدرء (كل

مدير = وحش من وحوشنا).

• يستعمل ٧ قفزات (`MESSAGE_TTL_HOPS`)

(= 7) — نفس قصتنا.

• يطلب صندوقاً ٥١٧

(`requestMtu(517)`)، ويفعل الإشعار

بخطوتين.

• حارس نوم ب ٤ أوضاع يصير أبخل

بالجيران كل ما قلّت البطارية.

• يهْدِي العاصفة ب احتمال إعادة يقلّ

مع الزحام (relayProb).

• يمنع الدوران ب سجلّ الطريق

(route).

• يقسّم الكبير، ويقفل ب Noise +

Ed، ويخزّن للغايين.

شفتِ يا حبيبتى؟ اللي حكيناه بالحكاية...

— موجود بكود حقيقي. الفكرة مو خيال

ناس بنوها فعلاً. وأنتِ الحين تفهمين

كودهم، اسماً اسماً.»

نظرت سُكينة للوح، وقالت بثقة: «جدّو...

أنا ما عدت أخاف من الكود. صار

مثل قصة أقرأها!»

•
ابتسم الجدّ وقال: «هذا أحلى شيء تقولينه
يا روح جدّك. الكود الجميل... قصة.
والقصة الجميلة... تبني أحلاماً.»

الفصل الحادي والعشرون: كيف نبني خطوة خطوة

«يا أحبابي، الحين فهمنا كل شي. بس...
من وين نبدأ نبني؟ هل نبني كل شي
مرة وحدة؟»

«إي يا جدّو! نبني كل شي بسرعة!»
ضحك الجدّ: «لا لا يا علي. هذا أكبر
غلط. لمن نبني بيتاً، ما نبني السطح قبل
الأساس، صح؟ نبني خطوة خطوة، ونتأكد
كل خطوة قويّة قبل اللي بعدها.»
«وشنو أول خطوة؟»

القاعدة: الأنظمة القاتلة أول

«القاعدة بسيطة: اللي لو فشل يموت كل شي، بنبيه أول. تذكرن أهم وحشين؟»
صاحت سُكينة: «حارس النوم وساعي البريد!»

«أحسنِت! لو ما عندنا حارس صاحي وساعي بريد، ماكو شبكة أصلاً. فبنبيهم أول. بعدين بنبي الباقي على ترتيب:

• الخطوة الأولى: حارس النوم + ساعي

البريد (الوحشان ١ و٦). نتأكد

تلفونين يشوفون بعض وييقون صاحيين.

• الخطوة الثانية: العاصفة (الوحش ٣).

نتأكد رسالة تقطع خمس قفزات بدون فوضى.

- الخطوة الثالثة: الرسالة التي لا تضيع
+ الذاكرة (٤ و ٧). نتأكد دورة
"وصلت ✓✓" تشتغل.
- الخطوة الرابعة: الصندوق المقفل (٥).
نتأكد الغريب ما يقرأ، وانلحم يُتحقق.
- الخطوة الخامسة: البوابة (٦). نتأكد
واحد يرفع والباقي يسكتون.
- الخطوة السادسة والسابعة: الميزات
والواجهة. آخر شي، فوق كل البنية.
وكل خطوة، تشتغل وتُختبر قبل ما ننقل
لي بعدها. ما نبني على أساس ضعيف.»

القلب أولاً (اللي نقدر نبنيه الحين)

«ويا أحبابي، فيه سرّ حلول: القلب المنطقي
للفكرة — قواعد العاصفة، والصناديق المقفلة،

وتقسيم الرسالة، ورحلة الرسالة، والمدينة
الوهمية — كل هذا نقدر نبنيه الحين
على الحاسوب، ونختبره، بدون أي تلفون
حقيقي!»

«يعني نبدأ من الحين يا جدّو؟»
«إي! نبي القلب المنطقي، ونتأكد إنه
يشغل بامتحانات حقيقية. وبعدين، لمن تتوفّر
الأجهزة، نبي الجسد (البلوتوث، الحارس،
الواجهة) فوق القلب الجاهز. هذا أذكى
طريق: نبي اللي نقدر عليه الحين، ونؤجّل
الي يحتاج أجهزة.»

«ذكي! نبدأ بالعقل، وبعدين الجسد!»
«بالضبط يا حبيبي. خطوة خطوة، بصبر،
بصدق.»

ليش ننشر التطبيق قبل الأربعينية؟

«ويا أحبابي، فيه شي مهم تعلمناه من اللي سبقونا: الناس ما يثبتون التطبيق بسهولة بعد ما ينقطع الإنترنت — لأن المتاجر نفسها تحتاج إنترنت!»

«آها! نفس مشكلة فايرتشات وبريدجفاي!»

«بالضبط يا سُكينة! عشان هيك، ميزتنا الكبرى: الأربعينية معروفة، تجي كل سنة بوقت معروف. فننشر التطبيق قبل الزيارة بشهور — عبر المساجد، والحسينيات، والمواكب، والمنظمين. فلن تجي الأربعينية، التطبيق يكون موجود بكل التلفزيونات أصلاً، جاهز يشتغل. الاستعداد المبكر... نصف النجاح.»

الفصل الثاني والعشرون: أُسْئَلَةُ سُكِينَةَ الصَّعْبَةِ

«يا جدّو، عندي أسئلة كثيرة محيّرتني!
ممكن أسأل؟»
«أسألي يا روح جدّك! الأسئلة الصعبة تبني
العقل.»

السؤال ١: شنو لو الكل بعيدين عن
بعض؟

«جدّو، شنو لو الناس متفرّقين، ماكو
تلفونات قريبة؟»
«سؤال صادق يا سُكِينَةُ. وقتها... الشبكة ما
تشتغل زين. هذي حدودها. تحتاج ناس
قريبين عشان تنقل الهمسة. بالأماكن

الفاضية، الرسالة تنتظر بالتفون، وتنتقل لمن
نلقى ناس. عشان هيك الأربعينية مثالية
— الناس قريبين دائماً. بس بمكان فاضي،
نكون صادقين: الشبكة ضعيفة هناك.»

السؤال ٢: شنو لو بطارية الكل خلصت؟

«وشنو لو كل التلفونات خلصت بطاريتها؟»

«وقتها ماكو شبكة، يا حبيبي — مثل
ما لو كل الأطفال بصفّ الهمسة ناموا،
الهمسة نتوقف. عشان هيك البطارية من
أخطر ثلاثة أشياء نراقبها. نسوي وضع
موفر، ونرشد الناس يشحنون، بس... إذا
خلصت كلها، نكون صادقين: نتوقف
الشبكة.»

السؤال ٣: ليش ما نستعمل آيفون؟

«جدّو، كل الناس عندهم آيفون لو لا؟»

«أغلب زوار الأربعية عندهم أندرويد،

عشان هيك بدينا فيه. الآيفون... مشكلته

إنه يخنق البلوتوث بالخلفية أكثر من

أندرويد — يصعب على الحارس يضل

صاحي. ممكن نسوي نسخة آيفون لاحقاً،

بس نبدأ بأندرويد لأنه أسهل وأكثر انتشاراً

عند جمهورنا.»

السؤال ٤: شنو لو واحد أرسل ملايين

الرسائل عشان يخرب؟

«وشنو لو مشاغب أرسل ملايين الرسائل

الفارغة؟»

«تذكرين اللص السابع؟ نخطّ حدّ لكل
تلفون، والعداد يحدّ الانتشار، والذاكرة ترمي
المكرّر. فما يقدر يغرقنا بسهولة. بس لو
حاول بقوة، ممكن يآثر شوي — فراقب
ونتعلّم.»

السؤال ٥: التطبيق يعرف وين أنا؟
يتجسّس علي؟

«جدّو... التطبيق يعرف وين أروح؟
يتجسّس؟»

أمسك الجدّ إيد سُكينة وقال بحنان: «لا
يا حبيبي، أبداً. هذا أهم شي بالتطبيق.
القاعدة الحديدية: رقم عن مكان/خدمة ،
عن إنسان فرد . التطبيق ما يبني
ملفاً عنك، ما يتتبع تحرّكاتك، ما يراقبك.

موقعك يروح بس لموثوقك اللي اخترتهم
(بصندوق مقفل)، وحتى السيرفر ما يقدر
يقراه. التطبيق صديق يساعد، مو رقيب
يراقب. وهذا مدج بتصميمه نفسه — مو
مجرد وعد.»

«طمّنتني يا جدّو.»

«دائماً يا حبيبي. الطيبة قبل كل شي.»

السؤال ٦: لو التطبيق غلط وقال "وصلت"
وهي ما وصلت؟

«ممكن التطبيق يكذب علي ويقول وصلت
وهي ما وصلت؟»

«التطبيق ما يقول "✓✓" مؤكّدة" إلا لمن
يرجع إيصال موقع من المستلم الحقيقي. لو
ما رجع إيصال، يضل يقول منتظرة.

فإذا شفتِ ✓✓، تأكدي إنها وصلت
فعلاً. والإيصال موقعٌ ضد التزوير. التطبيق
صادق بعلاماته.»

السؤال ٧: هل هذا التطبيق موجود الحين؟

سكت الجدّ، وقال بصدق: «لا يا سُكينة.
لين الحين، هذا حلم وتصميم وبحث —
مو تطبيق جاهز. كتبنا كل التفاصيل بدقّة،
ودرسنا اللي سبقونا، وعرفنا الوحوش. بس
البناء الحقيقي يحتاج أدوات وأجهزة لسا ما
توفّرت كلها. نبدأ بالقلب المنطقي اللي
نقدر بنبيه الحين، ونكّل خطوة خطوة.
الصدق: ما نقول "جاهز" وهو مو جاهز.»
«بس بنبيه يوماً؟»

«إن شاء الله يا حبيتي. الحلم الكبير
يبدأ بخطوة صغيرة صادقة.»

السؤال ٨ (الأخيرة): ليش كل هالتعب
يا جدّو؟

سكتت سُكينة، بعدين سألت بصوت صغير:
«جدّو... ليش كل هالتعب؟ سبعة وحوش،
ولصوص، وأشياء صعبة... ليش؟»

نظر الجدّ لعيونها، وقال بصوت دافئ:

«لأني، يا روح جدّك، لمن ضاعت جدّتك
زهرة بذاك اليوم، وما قدرت أوصل لها...
حسّيت بعجز ما أتمناه لأي إنسان. وفكّرت
بكل أمّ تدور ولدها، وكل تائه يبي
أهله، وكل محتاج نجدة ما يقدر ينادي...

كل هؤلاء يستحقّون طريقة يوصلون بها
لبعض، حتى لو انقطع كل شيء.
التعب كله... عشان أمّ تلقى ولدها. عشان
نداء نجدة يوصل. عشان الناس ما تحسّ
بالعجز اللي حسّيته. هذا يستحقّ كل
وحش، وكل لصّ، وكل خطوة صعبة.»
دمعت عين سُكينة، وحضنت جدّها.

الخاتمة: حلم يستحق المحاولة

سكت الجدّ، ونظر لعيون أحفاده اللّهاة،
وقال:

«يا أحبابي، حكيت لكم حكاية طويلة. عن
ليلة ضاعت فيها جدّكم زهرة. عن فكرة
جميلة: تلفونات الناس تصير شبكة، تتهامس
مثل أطفال بصفّ. عن سبعة وحوش
روّضناهم. عن أناس سبقونا نتعلّم من
نجاحهم وفشلهم. عن لصوص نحجي أنفسنا
منهم. وعن صدق نقول فيه ما نقدر وما
لا نقدر.»

«وجدّتي زهرة يا جدّو؟ لقيتها؟»

ابتسم الجدّ ابتسامة دافئة: «لقيتها يا سُكينة،
بعد ساعات من البحث والخوف، لقيتها
عند خيمة خدمة. بس... طول الوقت اللي
كنت أدور، كنت أفكر: كم أمّ، وكم
أب، وكم طفل ضاع بهذا الزحام، وما
لقى طريقة يوصل لأهله؟ ولو كان عندهم
هالشبكة... كان الأمر أسهل بكثير.»
«فبنينها يا جدّو؟»

«نحاول يا حبيبتى. الفكرة صعبة، والوحوش
كثيرة، والصدق يقول إن فيها تحدّيات
كبيرة. بس... هي حلم يستحقّ المحاولة.
لأن لو ساعدت أمّاً وحدة تلقى ولدها،
أو أوصلت نداء نجدة وحداً... تستحقّ كل
التعب.»

نام الأطفال بأحلام عن همسات تطير بين
التلفونات، وأطفال يتهايمون بصفّ طويل،
ووحوش لطيفة تنام بهدوء بعد ما
روضوها.

والجدّ... قد يفكّر بالخطوة الجاية: يبني
القلب المنطقي للفكرة، اللي يقدر يبنيه
ويختبره الحين — وبعدين، لمن تتوقّر
الأجهزة، يبني الباقي. خطوة خطوة. بصدق.
بصبر.

كلمة أخيرة للكبار

يا من تقرأ هذي القصة وأنت كبير:
كتبناها بأسلوب طفل، بس كل فصل فيها

يطابق فصلاً تقنياً بملف **الخطة**. الجدول
هذا يربط الحكاية بالعلم:

فصل	القصة	يطابق	بالخطة
ليلة بلا إشارة	المشكلة: انهيار الشبكة الخلوية تحت الكثافة (٤ أسقف)		
همسة الأطفال	الفكرة، الستاك، أوفلاين أولاً		
الوحوش السبعة	الأنظمة الصعبة السبعة		
حارس النوم	وحش ١: Foreground Service، Doze، قاتلو OEM		
ساعي البريد	وحش ٦: BLE/GATT/MTU، Wi-Fi تقسيم،		
العاصفة	وحش ٢: Controlled، TTL، dedup، Flooding، suppression		
الرسالة التي لا تضيع	وحش ٣: Store-and-Forward، DTN، الإيصالات		

فصل	القصة	يطابق	بالخطة
الصندوق المقفل	وحش ٤: التشفير، sealed QR، boxes، التواقيع		
البوابة	وحش ٥: الانتخاب، idempotent، الخطوط الحمراء		
خزانة الذاكرة	وحش ٧: Room/SQLCipher، التنظيف		
حكايات من سبقونا	دروس Bridgefy، Bitchat، Meshtastic، Briar، FireChat...		
للصوص على الطريق	نموذج التهديد (Sybil)، تحليل المروء، الإعادة		
كيف نعرف أنه يعمل	الاختبار ومحاكاة الكثافة		
البيت ذو الطوابق	المعمارية التطبيقية		
رحلة همسة واحدة	سيناريو متكامل عبر كل الطبقات		

فصل	القصة	يطابق	بالخطة
كيف خطوة	نبنى خطوة	خطة البناء و core : أولاً	(Milestones)
الصدق + أسئلة سُكينة	الحدود، الاقتراضات، سجل المخاطر		

نفس العلم، بروحين: الخطة للعقل، والقصة
للقلب.

النهاية.

التفاصيل التقنية الكاملة (الأرقام،
الأسماء، المعادلات، المصادر) موجودة
بملف **الخطة** — أكثر من ألفين سطر
من البحث العميق. وهذا القصة،

أطول من ألفين سطر كمان، هي
روحها الجميلة بكلمات بسيطة.